

Laboratorio No. 01 — Base Platform

Por:
Camilo Aguirre
Juan David Rangel

Profesor: John Alexander Pachón Pinzón

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Universidad

ISIS AYSR - 1
Arquitectura y Servicios de Red

Bogotá, D.C., viernes 7 de agosto de 2026

Índice general

0.1. Introducción	2
0.2. Marco teórico	2
0.2.1. Virtualización	2
0.2.2. Sistemas operativos	3
0.3. Desarrollo del tema	4
0.3.1. Software de virtualización (preguntas del punto 1 del lab)	4
0.3.2. Configuración de servidores Unix: Slackware y Solaris	4
0.3.3. Comprensión y administración de los sistemas operativos	36
0.3.4. Windows Server — Fase 1 (Server Core, sin interfaz gráfica)	40
0.3.5. Windows Server — Fase 2 (Desktop Experience)	41
0.3.6. Android	45
0.3.7. Conocimiento de línea de comandos	52
0.4. Uso y aplicaciones	55
0.5. Conclusiones	55
0.6. Bibliografía	55
Anexo A — Asignación de IPs (10.2.78.n)	56
Anexo B — Guion del video (punto 1)	56
Anexo C — Conversión a LaTeX	57

0.1. Introducción

Objetivo del laboratorio: instalar y configurar distintas distribuciones de Unix y Windows como parte del montaje de una plataforma, y familiarizarse con el software de virtualización.

- **Contexto:** una empresa opera servicios de TI (estaciones de trabajo cableadas e inalámbricas, servidores físicos y virtualizados, switches L2/L3, routers y nube).
- **Alcance:** instalación de Slackware, Solaris, Windows Server (2 fases), Android y CentOS (solo grupos de 3; este grupo es de 2, no aplica).
- **Herramientas:** VMware, máquinas del laboratorio, ISO descargadas.

0.2. Marco teórico

0.2.1. Virtualización

¿Qué es un hipervisor?

Un hipervisor (o monitor de máquina virtual, VMM) es una capa de software que crea y administra máquinas virtuales sobre un mismo hardware físico. Actúa como intermediario entre el hardware y los sistemas operativos invitados: asigna recursos (CPU, memoria, almacenamiento y red), atiende las instrucciones privilegiadas de cada invitado y garantiza el aislamiento entre máquinas: una VM no puede acceder a la memoria ni a los datos de otra.

Clasificación

- **Hipervisor Tipo 1 (bare-metal):** se instala directamente sobre el hardware físico, sin sistema operativo anfitrión. Ejemplos: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen y KVM. Es el modelo de los centros de datos y de la nube.
- **Hipervisor Tipo 2 (hosted):** se ejecuta como una aplicación sobre un sistema operativo anfitrión. Ejemplos: Oracle VirtualBox y VMware Workstation. Es el modelo usado en este laboratorio para probar varias distribuciones sobre el mismo equipo.

Características

- Aislamiento: cada VM es independiente; un fallo en una no afecta a las demás.
- Partición de recursos: el hipervisor divide CPU, memoria y disco entre las VM.
- Encapsulación: la VM completa se representa como archivos (`.vmx`, `.vmdk`), portables y copiables.
- Independencia del hardware: la VM puede migrar entre anfitriones compatibles.
- Instantáneas (snapshots) y, en Tipo 1, migración en vivo sin interrupción del servicio.

Arquitectura

Cada VM ejecuta un sistema operativo invitado que cree estar sobre hardware real: CPU virtual (apoyada en las extensiones de virtualización VT-x/AMD-V), memoria virtual, disco virtual y tarjeta de red virtual. El hipervisor intercepta las instrucciones privilegiadas del invitado y las ejecuta en modo supervisor, o las emula mediante dispositivos virtuales; en un Tipo 2, un proceso del anfitrión atiende además las operaciones de entrada/salida (disco y red).

Cloud computing

El cómputo en la nube entrega servicios de procesamiento, almacenamiento, redes, bases de datos y software a través de internet, bajo demanda y con pago por uso. Se distinguen tres modelos de servicio: IaaS (infraestructura como servicio: máquinas virtuales, redes y almacenamiento),

PaaS (plataforma para desplegar aplicaciones) y SaaS (software completo). El despliegue puede ser público, privado o híbrido.

¿Se usan hipervisores en la nube? Sí.

La infraestructura de los proveedores de nube pública (AWS, Azure, Google Cloud) está construida sobre hipervisores (KVM, Xen, Hyper-V): el modelo IaaS expone directamente máquinas virtuales; la multitención (varios clientes sobre el mismo hardware físico) y la elasticidad (crear o liberar máquinas en segundos) son posibles gracias a la virtualización.

Comparación de costos: servidor físico vs. servidor en la nube

- Servidor físico: alta inversión inicial (CAPEX) en hardware, más costos fijos de energía, enfriamiento, espacio, mantenimiento y personal; suele quedar sobredimensionado para cubrir los picos de carga.
- Servidor en la nube: gasto operativo (OPEX) bajo demanda, sin mantenimiento de hardware y con elasticidad real, pero con costo continuo: en usos 24/7 constantes a largo plazo puede superar el costo del hardware propio.
- Conclusión: la nube conviene cuando la carga es variable o el proyecto es nuevo; el hardware propio conviene con carga constante y alta utilización, o cuando se requiere control total sobre el equipo.

Contenedores

Un contenedor es una forma de virtualización a nivel del sistema operativo: varios contenedores comparten el kernel del anfitrión, pero sus procesos, sistema de archivos y red están aislados mediante namespaces y cgroups. El contenedor empaqueta la aplicación con todas sus dependencias en una imagen portable y liviana. Ejemplos: Docker, Podman y containerd; la orquestación se hace con Kubernetes.

Similitudes y diferencias entre máquinas virtuales y contenedores

Aspecto	Máquinas virtuales	Contenedores
Qué virtualizan	el hardware	el sistema operativo
Kernel	uno por VM (invitado)	compartido con el anfitrión
Aislamiento	completo y fuerte	a nivel de procesos
Tamaño y arranque	gigabytes, minutos	megabytes, segundos
Densidad por servidor	decenas	cientos o miles
Caso de uso	consolidación, SO heterogéneos	microservicios, CI/CD

Tabla 1: Máquinas virtuales vs. contenedores.

Similitudes: ambos aíslan aplicaciones y recursos, encapsulan la aplicación con su entorno y permiten densidades de despliegue mucho mayores que las físicas. En la práctica se complementan: los contenedores corren sobre las máquinas virtuales en lugar de competir con ellas.

0.2.2. Sistemas operativos

- **Sistema de archivos:** estructura con la que el sistema organiza y almacena los datos en disco: jerarquía de directorios desde la raíz /, archivos con metadatos (permisos, fechas, propietario). En el laboratorio se usaron ext4 (Slackware, con journaling), ZFS (Solaris, con pools, instantáneas y sumas de verificación) y NTFS (Windows).
- **Permisos:** control de acceso a archivos y directorios: tripleta r/w/x para propietario, grupo y otros, con equivalente octal (4/2/1); en Windows se usan ACL (NTFS). Ver sección 3.3.3.

- **Logs:** archivos donde el sistema y los servicios registran eventos: syslog en Unix, Visor de eventos en Windows. Ver sección 3.3.2.
- **Shell:** intérprete de comandos que ejecuta programas y da acceso a los servicios del sistema: interactivo y de scripting en Unix; cmd y PowerShell en Windows. Ver sección 3.7.

0.3. Desarrollo del tema

0.3.1. Software de virtualización (preguntas del punto 1 del lab)

- ¿Qué son los hipervisores?
- ¿Cómo se clasifican?
- ¿Cuáles son sus características?
- Explicar su arquitectura.
- ¿Qué es cloud computing?
- ¿Se usan hipervisores en cloud computing? Justificar.
- ¿Cuál es la diferencia de costo entre un servidor físico y uno en la nube?
- ¿Qué son los contenedores? Explicar su arquitectura.
- Similitudes y diferencias entre máquinas virtuales y contenedores.

Nota: este tema se presenta en un video de hasta 5 min (participación de todos los integrantes). El guion/borrador puede ir en esta sección o en un anexo.

0.3.2. Configuración de servidores Unix: Slackware y Solaris

Instalación y configuración (VMware, modo experto, sin entorno gráfico)

Slackware 15.0 Instalación en modo consola, sin entorno gráfico, proceso paso a paso. Evidencias del proceso:


```

Unable to install /mnt/tmpmount/slackware/a/usbutils-014-i586-1.txz: tar archiv
e is corrupt (tar returned error code 2)
Verifying package utempter-1.2.0-i586-3.txz.
Unable to install /mnt/tmpmount/slackware/a/utempter-1.2.0-i586-3.txz: tar arch
ive is corrupt (tar returned error code 2)
Verifying package util-linux-2.37.3-i586-1.txz.
Unable to install /mnt/tmpmount/slackware/a/util-linux-2.37.3-i586-1.txz: tar a
rchive is corrupt (tar returned error code 2)
Verifying package volume_key-0.3.12-i586-5.txz.
Unable to install /mnt/tmpmount/slackware/a/volume_key-0.3.12-i586-5.txz: tar a
rchive is corrupt (tar returned error code 2)
Verifying package which-2.21-i586-4.txz.
Unable to install /mnt/tmpmount/slackware/a/which-2.21-i586-4.txz: tar archive
is corrupt (tar returned error code 2)
Verifying package xfsprogs-5.13.0-i586-1.txz.
Unable to install /mnt/tmpmount/slackware/a/xfsprogs-5.13.0-i586-1.txz: tar arc
hive is corrupt (tar returned error code 2)
Verifying package xz-5.2.5-i586-3.txz.
Unable to install /mnt/tmpmount/slackware/a/xz-5.2.5-i586-3.txz: tar archive is
corrupt (tar returned error code 2)
Verifying package zerofree-1.1.1-i586-3.txz.
Unable to install /mnt/tmpmount/slackware/a/zerofree-1.1.1-i586-3.txz: tar arch
ive is corrupt (tar returned error code 2)
Verifying package zoo-2.10_22-i586-4.txz.
Unable to install /mnt/tmpmount/slackware/a/zoo-2.10_22-i586-4.txz: tar archive
is corrupt (tar returned error code 2)
You have mail in /var/mail/root
root@slackware:/# _

```

Figura 7: Primera pasada fallida: los paquetes del ISO se reportan corruptos (tar archive is corrupt, tar returned error code 2).

```

Verifying package xfsprogs-5.13.0-i586-1.txz.
Unable to install /mnt/tmpmount/slackware/a/xfsprogs-5.13.0-i586-1.txz: tar arc
hive is corrupt (tar returned error code 2)
Verifying package xz-5.2.5-i586-3.txz.
Unable to install /mnt/tmpmount/slackware/a/xz-5.2.5-i586-3.txz: tar archive is
corrupt (tar returned error code 2)
Verifying package zerofree-1.1.1-i586-3.txz.
Unable to install /mnt/tmpmount/slackware/a/zerofree-1.1.1-i586-3.txz: tar arch
ive is corrupt (tar returned error code 2)
Verifying package zoo-2.10_22-i586-4.txz.
Unable to install /mnt/tmpmount/slackware/a/zoo-2.10_22-i586-4.txz: tar archive
is corrupt (tar returned error code 2)
You have mail in /var/mail/root
root@slackware:/# ^C
root@slackware:/# cccccccccccccccclear; umount /mnt/tmpmount; umount /mnt/boot;
umount /mnt; mount -o remount,rw /dev/fd0 /mnt; sed -i 's/installpkg|ROOT=/mnt
installpkg|' /mnt/INSTALL.SH; grep -n 'ROOT=' /mnt/INSTALL.SH
sh: cccccccccccccccclear: command not found
umount: /mnt/tmpmount: filesystem was unmounted, but any subsequent operation fa
iled: No space left on device.
umount: /mnt/boot: filesystem was unmounted, but any subsequent operation failed
: No space left on device.
umount: /mnt: filesystem was unmounted, but any subsequent operation failed: No
space left on device.
mount: /mnt: filesystem was mounted, but any subsequent operation failed: No spa
ce left on device.
57: ROOT=/mnt installpkg "$pkgdir"/*.txz
root@slackware:/# _

```

Figura 8: Parche del script de instalación: edición de INSTALL.SH en el disquete (sed para fijar installpkg ROOT=/mnt) y errores de espacio (No space left on device).

```

=== Mounting filesystems ===
=== Mounting ISO for packages ===
mount: /mnt/tmpmount: WARNING: source write-protected, mounted read-only.
=== Installing packages ===
--- Series a (129 packages) ---
Verifying package aaa_base-15.0-i586-3.txz.
Installing package aaa_base-15.0-i586-3.txz [ADD]:
PACKAGE DESCRIPTION:
# aaa_base (Basic Linux filesystem package)
#
# Sets up the empty directory tree for Slackware and adds an email to
# root's mailbox welcoming them to Linux. :) This package should be
# installed first, and never uninstalled.
#
Executing install script for aaa_base-15.0-i586-3.txz.
Package aaa_base-15.0-i586-3.txz installed.
Verifying package aaa_glibc-solibs-2.33-i586-5.txz.
Installing package aaa_glibc-solibs-2.33-i586-5.txz [ADD]:
PACKAGE DESCRIPTION:
# aaa_glibc-solibs (shared GNU C libraries)
#
# This package contains the shared libraries, binaries, and support
# files required to run most Linux applications linked with glibc.
#
Executing install script for aaa_glibc-solibs-2.33-i586-5.txz.
Package aaa_glibc-solibs-2.33-i586-5.txz installed.
Verifying package aaa_libraries-15.0-i586-19.txz.

```

Figura 9: Segunda pasada de la instalación: `aaa_base` y `aaa_glibc-solibs` se instalan correctamente (se reinstaló).

Fase 3 — Series de paquetes Instalación de las series de paquetes:

```

PACKAGE DESCRIPTION:
# python2 (object-oriented interpreted programming language, v2)
#
# Python is an interpreted, interactive, object-oriented programming
# language that combines remarkable power with very clear syntax.
# Python's basic power can be extended with your own modules written in
# C or C++. Python is also adaptable as an extension language for
# existing applications.
#
# Homepage: http://www.python.org
#
Executing install script for python2-2.7.18-i586-4.txz.
Package python2-2.7.18-i586-4.txz installed.
Verifying package python3-3.9.10-i586-1.txz.
Installing package python3-3.9.10-i586-1.txz [REC]:
PACKAGE DESCRIPTION:
# python3 (object-oriented interpreted programming language v3)
#
# Python is an interpreted, interactive, object-oriented programming
# language that combines remarkable power with very clear syntax.
# This is a new version of the language that is incompatible with the
# 2.x line of releases. The language is mostly the same, but many
# details, especially how built-in objects like dictionaries and strings
# work, have changed considerably, and a lot of deprecated features have
# finally been removed. Also, the standard library has been reorganized
# in a few prominent places.
#

```

Figura 10: Instalación de las series de paquetes (1): paquetes `python2` y `python3` de la serie 1.

```

# Homepage: http://xkbcommon.org/
#
Executing install script for libxkbcommon-1.3.1-i586-1.txz.
Package libxkbcommon-1.3.1-i586-1.txz installed.
Verifying package libxklavier-5.4-i586-4.txz.
Installing package libxklavier-5.4-i586-4.txz [REC]:
PACKAGE DESCRIPTION:
# libxklavier (XKB Library)
#
# libxklavier is a utility library to make XKB stuff easier.
#
# Homepage: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/LibXklavier
#
Executing install script for libxklavier-5.4-i586-4.txz.
Package libxklavier-5.4-i586-4.txz installed.
Verifying package libxml2-2.9.12-i586-5.txz.
Installing package libxml2-2.9.12-i586-5.txz [REC]:
PACKAGE DESCRIPTION:
# libxml2 (XML parser library)
#
# Libxml2 is the XML C parser library and toolkit. XML itself is a
# metalanguage to design markup languages - i.e. a text language where
# structures are added to the content using extra "markup" information
# enclosed between angle brackets. HTML is the most well-known markup
# language. Though the library is written in C, a variety of language
# bindings make it available in other environments.
#

```

Figura 11: Instalación de las series de paquetes (2): librerías libxklavier y libxml2 (serie 1).

```

#
Executing install script for ytalk-3.3.0-i586-6.txz.
Package ytalk-3.3.0-i586-6.txz installed.
Verifying package zd1211-firmware-1.5-fw-4.txz.
Installing package zd1211-firmware-1.5-fw-4.txz [ADD]:
PACKAGE DESCRIPTION:
# zd1211-firmware (Firmware for zd1211 USB wireless)
#
# This distribution contains the firmware files for the ZD1211 chip,
# which is used in WLAN USB sticks. The files are generated from C
# header files distributed in the original ZyDAS ZD1211 driver. The
# GPL-licensed header files used to produce the firmware blobs are also
# present in this distribution.
#
# The full source of the original ZYDAS driver is available from
# http://zd1211.wiki.sourceforge.net/VendorDriver
#
Executing install script for zd1211-firmware-1.5-fw-4.txz.
Package zd1211-firmware-1.5-fw-4.txz installed.
=== Configuring installed system ===
Warning: LBA32 addressing assumed
Added Slackware *
One warning was issued.
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is based on a dictionary word
BAD PASSWORD: The password contains the user name in some form
=== Cleaning up ===

```

Figura 12: Instalación de las series de paquetes (3): firmware zd1211 y configuración final del sistema (advertencia de contraseña débil para root).

Fase 4 — Primer arranque y login Arranque del sistema instalado:

```

| . = = + . |
| . o o . . |
| . . . . . |
| . . . . . |
+----[SHA256]-----+
Generating public/private ed25519 key pair.
Your identification has been saved in /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
Your public key has been saved in /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
The key fingerprint is:
SHA256:DrWQ5IqX5oI7un/GekFd6pk07SKdXnICp7fYyo90/bo root@slackware
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|
| o ..
| .++
| .OO*O..
| ..=B.*S
| . ++ @++
| . .oB.B0
| .. +*O+ .
| |=+O=+O. Eo.
+----[SHA256]-----+
Starting ACPI daemon: /usr/sbin/acpid
Updating MIME database: /usr/bin/update-mime-database /usr/share/mime &
Updating gtk.immodules:
/usr/bin/update-gtk-immodules &
Updating gdk-pixbuf.loaders:
/usr/bin/update-gdk-pixbuf-loaders &
Compiling GSettings XML schema files:
/usr/bin/glib-compile-schemas /usr/share/glib-2.0/schemas &
Starting crond: /usr/sbin/crond -l notice
Starting atd: /usr/sbin/atd -b 15 -l 1

Welcome to Linux 5.15.19-smp i686 (tty1)

slackware login: _

```

Figura 13: Arranque con el kernel PAE habilitado: generación de claves SSH, inicio de servicios y prompt de login de Slackware 15.0 (Welcome to Linux 5.15.19-smp i686).

```

LILO 24.2 Loading Slackware.....
.....
BIOS data check successful
This kernel requires the following features not present on the CPU:
pae
Unable to boot - please use a kernel appropriate for your CPU.

```

Figura 14: Primer intento de arranque del sistema instalado: LILO 24.2 no carga el kernel porque la CPU no tiene soporte PAE (Unable to boot).

Pantallas de login (HD, resolución 1024 y login como root):

```

mount: /dev/shm: can't find in /etc/fstab.
Updating hardware database index: /sbin/udevadm hwdb --update
Triggering udev events: /sbin/udevadm trigger --action=change
Starting haveged entropy daemon: /sbin/haveged
Starting the network interfaces...
eth0: polling for DHCP server
dhcpcd-9.4.1 starting
DUID 00:04:02:b2:22:c9:5b:55:21:48:87:a9:d1:12:b2:58:3b:8d
eth0: waiting for carrier
eth0: carrier acquired
eth0: IAID 27:26:71:a2
eth0: soliciting a DHCP lease
eth0: offered 10.0.2.15 from 10.0.2.2
eth0: probing address 10.0.2.15/24
eth0: leased 10.0.2.15 for 86400 seconds
eth0: adding route to 10.0.2.0/24
eth0: adding default route via 10.0.2.2
forked to background, child pid 842
Starting system message bus: /usr/bin/dbus-uuidgen --ensure ; /usr/bin/dbus-daemon --system
Starting elogind: /lib/elogind/elogind --daemon
Starting OpenSSH SSH daemon: /usr/sbin/sshd
Starting ACPI daemon: /usr/sbin/acpid
Updating MIME database: /usr/bin/update-mime-database /usr/share/mime &
Updating gtk.immodules:
/usr/bin/update-gtk-immodules &
Updating gdk-pixbuf.loaders:
/usr/bin/update-gdk-pixbuf-loaders &
Compiling GSettings XML schema files:
/usr/bin/glib-compile-schemas /usr/share/glib-2.0/schemas &
Starting crond: /usr/sbin/crond -l notice
Starting atd: /usr/sbin/atd -b 15 -l 1
Loading /usr/share/kbd/keymaps/i386/qwerty/es.map.gz

Welcome to Linux 5.15.19-smp i686 (tty1)

slackware login: _

```

Figura 15: Login en resolución HD (800×600): red inicializada por DHCP (10.0.2.15) y prompt de login.



```
Testing root filesystem status: read-only filesystem
Checking root filesystem:
fsck from util-linux 2.37.3
/dev/sda3: clean, 290994/1175040 files, 2130505/4692736 blocks
Remounting root device with read-write enabled.
[ 10.683478] EXT4-fs (sda3): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
mount: /dev/sda3 mounted on /.
Updating module dependency list for 5.15.19-smp: /sbin/depmod --quick
Configuring kernel parameters: /sbin/sysctl -e --system
Checking non-root filesystems:
fsck from util-linux 2.37.3
/dev/sda1: clean, 43/25584 files, 63713/102400 blocks
Mounting non-root local filesystems:
[ 13.853888] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
/dev/sda1 on /boot type ext4 (rw)
Using /etc/random-seed to initialize /dev/urandom.
INIT: Entering runlevel: 3
Going multiuser...
Updating shared library links: /sbin/ldconfig &
Starting syslogd daemon: /usr/sbin/syslogd -s
mount: /dev/shm: can't find in /etc/fstab.
Updating hardware database index: /sbin/udevadm hwdm --update
Triggering udev events: /sbin/udevadm trigger --action=change
Starting haveged entropy daemon: /sbin/haveged
Starting the network interfaces...
eth0: polling for DHCP server
dhcpcd-9.4.1 starting
DUID 00:04:02:b2:22:c9:5b:55:21:48:87:a9:d1:12:b2:58:3b:8d
eth0: waiting for carrier
eth0: carrier acquired
eth0: IAID 27:26:71:a2
eth0: soliciting a DHCP lease
eth0: offered 10.0.2.15 from 10.0.2.2
eth0: probing address 10.0.2.15/24
eth0: leased 10.0.2.15 for 86400 seconds
eth0: adding route to 10.0.2.0/24
eth0: adding default route via 10.0.2.2
forked to background, child pid 850
Starting system message bus: /usr/bin/dbus-uuidgen --ensure ; /usr/bin/dbus-daemon --system
Starting elogind: /lib/elogind/elogind --daemon
Starting OpenSSH SSH daemon: /usr/sbin/sshd
Starting ACPI daemon: /usr/sbin/acpid
```

Figura 16: Login en resolución 1024: arranque completo con `fsck` de los filesystems y prompt de login.

```
/dev/sda1 on /boot type ext4 (rw)
Using /etc/random-seed to initialize /dev/urandom.
INIT: Entering runlevel: 3
Going multiuser...
Updating shared library links: /sbin/ldconfig &
Starting syslogd daemon: /usr/sbin/syslogd -s
mount: /dev/shm: can't find in /etc/fstab.
Updating hardware database index: /sbin/udevadm hwdm --update
Triggering udev events: /sbin/udevadm trigger --action=change
Starting haveged entropy daemon: /sbin/haveged
Starting the network interfaces...
eth0: polling for DHCP server
dhcpcd-9.4.1 starting
DUID 00:04:02:b2:22:c9:5b:55:21:48:87:a9:d1:12:b2:58:3b:8d
eth0: waiting for carrier
eth0: carrier acquired
eth0: IAID 27:26:71:a2
eth0: soliciting a DHCP lease
eth0: offered 10.0.2.15 from 10.0.2.2
eth0: probing address 10.0.2.15/24
eth0: leased 10.0.2.15 for 86400 seconds
eth0: adding route to 10.0.2.0/24
eth0: adding default route via 10.0.2.2
forked to background, child pid 850
Starting system message bus: /usr/bin/dbus-uuidgen --ensure ; /usr/bin/dbus-daemon --system
Starting elogind: /lib/elogind/elogind --daemon
Starting OpenSSH SSH daemon: /usr/sbin/sshd
Starting ACPI daemon: /usr/sbin/acpid
Updating MIME database: /usr/bin/update-mime-database /usr/share/mime &
Updating gtk.immodules:
  /usr/bin/update-gtk-immodules &
Updating gdk-pixbuf.loaders:
  /usr/bin/update-gdk-pixbuf-loaders &
Compiling GSettings XML schema files:
  /usr/bin/glib-compile-schemas /usr/share/glib-2.0/schemas &
Starting crond: /usr/sbin/crond -l notice
Starting atd: /usr/sbin/atd -b 15 -l 1
Loading /usr/share/kbd/keymaps/i386/qlerty/es.map.gz

Welcome to Linux 5.15.19-smp i686 (tty1)

slackware login: root
Password:
Last failed login: Sat Aug 1 19:49:06 UTC 2026 on tty1
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
Linux 5.15.19-smp.
root@slackware:~#
```

Figura 17: Login como `root` en la consola (el sistema registra un intento de login fallido previo).

```

loaroot@slackware:~# loadkeys us
Loading /usr/share/kbd/keymaps/i386/german/us.map.gz
root@slackware:~# uname -a; cat /etc/slackware-version; df -h /; free -m
Linux slackware 5.15.19-smp #1 SMP PREEMPT Wed Feb 2 01:25:47 CST 2022 i686 AMD Ryzen 7 260 w/ Radeon 780M Graphics AuthenticAMD
GNU/Linux
Slackware 15.0
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        18G   7.7G   8.9G   47% /
               total    used    free   shared  buff/cache   available
Mem:            986        48       822         0        123       888
Swap:           2047         0       2047
root@slackware:~# _

```

Figura 18: Sistema funcionando en consola: `uname -a`, versión Slackware 15.0, `df -h` y `free -m`.

Fase 5 — Red y verificación final Red y verificación del sistema:

```

loaroot@slackware:~# loadkeys us
Loading /usr/share/kbd/keymaps/i386/german/us.map.gz
root@slackware:~# uname -a; cat /etc/slackware-version; df -h /; free -m
Linux slackware 5.15.19-smp #1 SMP PREEMPT Wed Feb 2 01:25:47 CST 2022 i686 AMD Ryzen 7 260 w/ Radeon 780M Graphics AuthenticAMD
GNU/Linux
Slackware 15.0
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        18G  7.7G  8.9G  47% /
               total    used    free   shared  buff/cache   available
Mem:            986        40       822         0       123       888
Swap:           2047         0       2047
root@slackware:~# ip addr show eth0; ip route; cat /etc/resolv.conf
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:26:71:a2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 86280sec preferred_lft 75480sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe26:71a2/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
default via 10.0.2.2 dev eth0 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 1002
10.0.2.0/24 dev eth0 proto dhcp scope link src 10.0.2.15 metric 1002
127.0.0.0/8 dev lo scope link
# Generated by resolvconf
nameserver 192.168.1.1
root@slackware:~# _

```

Figura 19: Red configurada por DHCP: `ip addr show eth0` (10.0.2.15/24), ruta por defecto y `/etc/resolv.conf`.


```

loaroot@slackware:~# loadkeys us
Loading /usr/share/kbd/keymaps/i386/querty/us.map.gz
root@slackware:~# uname -a; cat /etc/slackware-version; df -h /; free -m
Linux slackware 5.15.19-smp #1 SMP PREEMPT Wed Feb 2 01:25:47 CST 2022 i686 AMD Ryzen 7 260 w/ Radeon 780M Graphics AuthenticAMD
GNU/Linux
Slackware 15.0
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        18G   7.7G   8.9G   47% /
               total    used    free   shared  buff/cache   available
Mem:            986      40     822      0     123     888
Swap:          2047       0     2047
root@slackware:~# ip addr show eth0; ip route; cat /etc/resolv.conf
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:26:71:a2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 86280sec preferred_lft 75480sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe26:71a2/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
default via 10.0.2.2 dev eth0 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 1002
10.0.2.0/24 dev eth0 proto dhcp scope link src 10.0.2.15 metric 1002
127.0.0.0/8 dev lo scope link
# Generated by resolvconf
nameserver 192.168.1.1
root@slackware:~# ping -c 3 8.8.8.8; ping -c 3 www.google.com
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=64 time=9.49 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=64 time=7.43 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=64 time=9.00 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.428/8.640/9.494/0.880 ms
PING www.google.com (142.251.151.119) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 142.251.151.119 (142.251.151.119): icmp_seq=1 ttl=64 time=6.90 ms
64 bytes from 142.251.151.119 (142.251.151.119): icmp_seq=2 ttl=64 time=5.47 ms
64 bytes from 142.251.151.119 (142.251.151.119): icmp_seq=3 ttl=64 time=4.98 ms

--- www.google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2006ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.976/5.782/6.898/0.814 ms
root@slackware:~#

```

Figura 20: Pruebas de conectividad: ping a 8.8.8.8 y a www.google.com con 0 % de pérdida de paquetes.

```

default via 10.0.2.2 dev eth0 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 1002
10.0.2.0/24 dev eth0 proto dhcp scope link src 10.0.2.15 metric 1002
127.0.0.0/8 dev lo scope link
# Generated by resolvconf
nameserver 192.168.1.1
root@slackware:~# ping -c 3 8.8.8.8; ping -c 3 www.google.com
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=64 time=9.49 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=64 time=7.43 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=64 time=9.00 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.428/8.640/9.494/0.880 ms
PING www.google.com (142.251.151.119) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 142.251.151.119 (142.251.151.119): icmp_seq=1 ttl=64 time=6.90 ms
64 bytes from 142.251.151.119 (142.251.151.119): icmp_seq=2 ttl=64 time=5.47 ms
64 bytes from 142.251.151.119 (142.251.151.119): icmp_seq=3 ttl=64 time=4.98 ms

--- www.google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2006ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.976/5.782/6.898/0.814 ms
root@slackware:~# ls -la /
total 109
drwxr-xr-x 23 root root 4096 Aug 1 19:45 ./
drwxr-xr-x 23 root root 4096 Aug 1 19:45 ../
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 14 2021 bin/
drwxr-xr-x 4 root root 1024 Aug 1 20:09 boot/
drwxr-xr-x 15 root root 5060 Aug 1 20:16 dev/
drwxr-xr-x 109 root root 12288 Aug 1 20:16 etc/
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Aug 1 19:46 home/
drwxr-xr-x 13 root root 12288 Feb 14 2021 lib/
drwx----- 2 root root 16384 Jul 29 21:20 lost+found/
drwxr-xr-x 16 root root 4096 Jul 29 21:20 media/
drwxr-xr-x 18 root root 4096 Sep 26 2006 mnt/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 10 2007 opt/
dr-xr-xr-x 167 root root 0 Aug 1 20:16 proc/
drwx--x--- 3 root root 4096 Aug 1 19:43 root/
drwxr-xr-x 13 root root 560 Aug 1 20:16 run/
drwxr-xr-x 2 root root 12288 Mar 18 2021 sbin/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 29 21:30 srv/
dr-xr-xr-x 12 root root 0 Aug 1 20:16 sys/
drwxrwxrwt 4 root root 4096 Aug 1 19:43 tmp/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 29 21:20 tmpmount/
drwxr-xr-x 15 root root 4096 Feb 14 2021 usr/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 1 19:45 usuarios/
drwxr-xr-x 17 root root 4096 Aug 1 19:43 var/
root@slackware:~#

```

Figura 21: Estructura de directorios de la raíz (`ls -la /`): bin, dev, etc, lib, mnt, opt, root, run, srv, sys, tmpmount, usr y var.

```

nameserver 192.168.1.1
root@slackware:~# ping -c 3 8.8.8.8; ping -c 3 www.google.com
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=64 time=9.49 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=64 time=7.43 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=64 time=9.00 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.428/8.640/9.494/0.880 ms
PING www.google.com (142.251.151.119) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 142.251.151.119 (142.251.151.119): icmp_seq=1 ttl=64 time=6.90 ms
64 bytes from 142.251.151.119 (142.251.151.119): icmp_seq=2 ttl=64 time=5.47 ms
64 bytes from 142.251.151.119 (142.251.151.119): icmp_seq=3 ttl=64 time=4.98 ms

--- www.google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2006ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.976/5.782/6.898/0.814 ms
root@slackware:~# ls -la /
total 109
drwxr-xr-x 23 root root 4096 Aug 1 19:45 ./
drwxr-xr-x 23 root root 4096 Aug 1 19:45 ../
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 14 2021 bin/
drwxr-xr-x 4 root root 1024 Aug 1 20:09 boot/
drwxr-xr-x 15 root root 5060 Aug 1 20:16 dev/
drwxr-xr-x 109 root root 12288 Aug 1 20:16 etc/
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Aug 1 19:46 home/
drwxr-xr-x 13 root root 12288 Feb 14 2021 lib/
drwx----- 2 root root 16384 Jul 29 21:20 lost+found/
drwxr-xr-x 16 root root 4096 Jul 29 21:20 media/
drwxr-xr-x 18 root root 4096 Sep 26 2006 mnt/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 10 2007 opt/
dr-xr-xr-x 167 root root 0 Aug 1 20:16 proc/
drwx--x--- 3 root root 4096 Aug 1 19:43 root/
drwxr-xr-x 13 root root 560 Aug 1 20:16 run/
drwxr-xr-x 2 root root 12288 Mar 18 2021 sbin/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 29 21:30 srv/
dr-xr-xr-x 12 root root 0 Aug 1 20:16 sys/
drwxrwxrwt 4 root root 4096 Aug 1 19:43 tmp/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 29 21:20 tmpmount/
drwxr-xr-x 15 root root 4096 Feb 14 2021 usr/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 1 19:45 usuarios/
drwxr-xr-x 17 root root 4096 Aug 1 19:43 var/
root@slackware:~# loadkeys es
Loading /usr/share/kbd/keymaps/i386/querty/es.map.gz
root@slackware:~# setfont ter-116n
> echo TECLADO?ES?LISTO
TECLADO?ES?LISTO
>

```

Figura 22: Cambio de teclado a español con `loadkeys es` desde la consola.

Solaris 11.4 Instalación con el Text Installer, en modo texto, proceso paso a paso. Evidencias del proceso:

```
SunOS Release 5.11 Version 11.4.0.15.0 64-bit
Copyright (c) 1983, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
WARNING: Time of Day clock error: reason [Stalled]. -- Stopped tracking Time Of
Day clock.
Remounting root read/write
Probing for device nodes ...
Preparing image for use
Done mounting image
USB keyboard
1. Arabic
2. Belgian
3. Brazilian
4. Canadian-Bilingual
5. Canadian-French
6. Danish
7. Dutch
8. Dvorak
9. Finnish
10. French
11. German
12. Italian
13. Japanese-type6
14. Japanese
15. Korean
16. Latin-American
17. Norwegian
18. Portuguese
19. Russian
20. Spanish
21. Swedish
22. Swiss-French
23. Swiss-German
24. Traditional-Chinese
25. TurkishQ
26. UK-English
27. US-English
To select the keyboard layout, enter a number [default 27]:
```

Figura 23: Arranque del medio de instalación de Solaris 11.4: selección del layout de teclado (Spanish).

```
Welcome to the Oracle Solaris installation menu

1  Install Oracle Solaris
2  Install Additional Drivers
3  Shell
4  Terminal type (currently sun-color)
5  Reboot

Please enter a number [1]:
SUNW-MSG-ID: SUNOS-8000-MN, TYPE: Alert, VER: 1, SEVERITY: Major
EVENT-TIME: Mon Aug  3 18:14:37 UTC 2026
PLATFORM: VirtualBox, CSN: VirtualBox-d8649ef4-d869-4b3b-9a04-835deec4e777, HOST
NAME: solaris
SOURCE: software-diagnosis, REV: 0.2
EVENT-ID: 0d825a20-14fd-4cc1-9744-a24fe925d608
DESC: Kernel Boot Parameters Define an Insecure Environment
AUTO-RESPONSE: No automated response available
IMPACT: Oracle Solaris is running with an insecure configuration
REC-ACTION: Change Kernel Boot Parameters. Please refer to the associated refere
nce document at http://support.oracle.com/msg/SUNOS-8000-MN for the latest servi
ce procedures and policies regarding this diagnosis.
█
```

Figura 24: Menú principal del instalador en modo texto (Install Oracle Solaris, Additional Drivers, Terminal type, Reboot) con una alerta de diagnóstico del kernel (SUNW-MSG-ID).

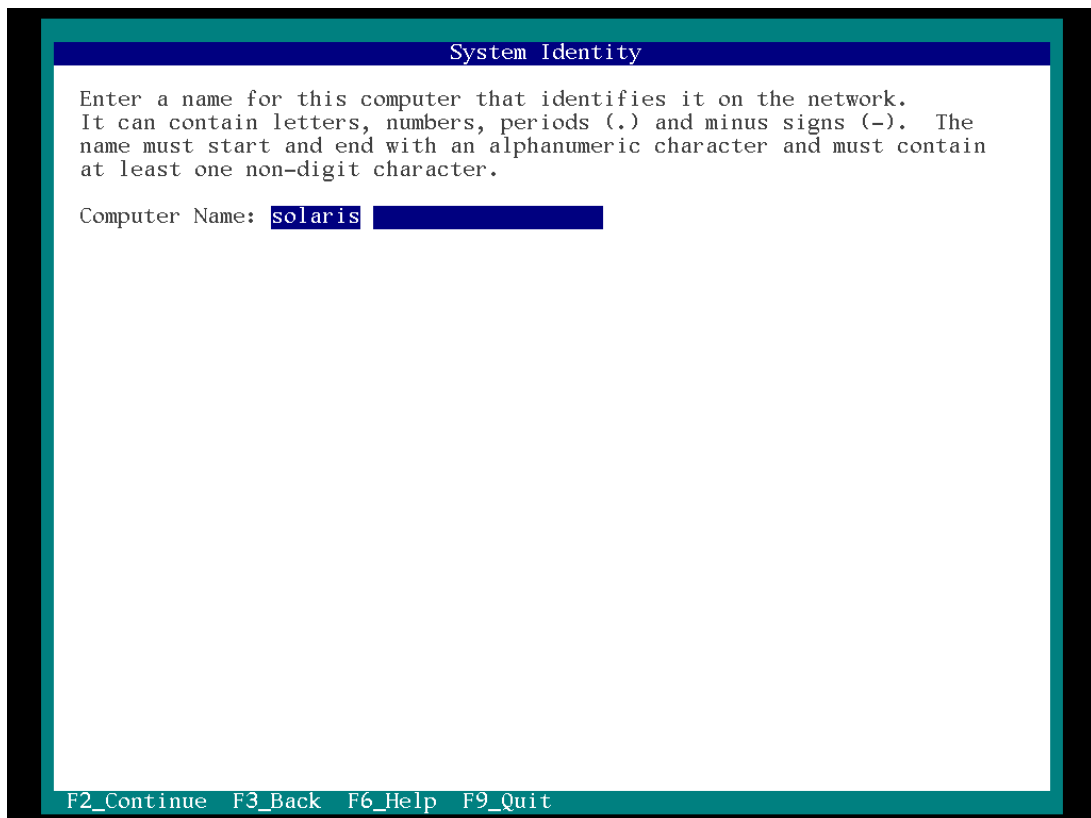


Figura 25: Definición del nombre del sistema en System Identity: solaris.

Fase 1 — Arranque del medio e identidad del sistema Configuración de red y método de configuración:

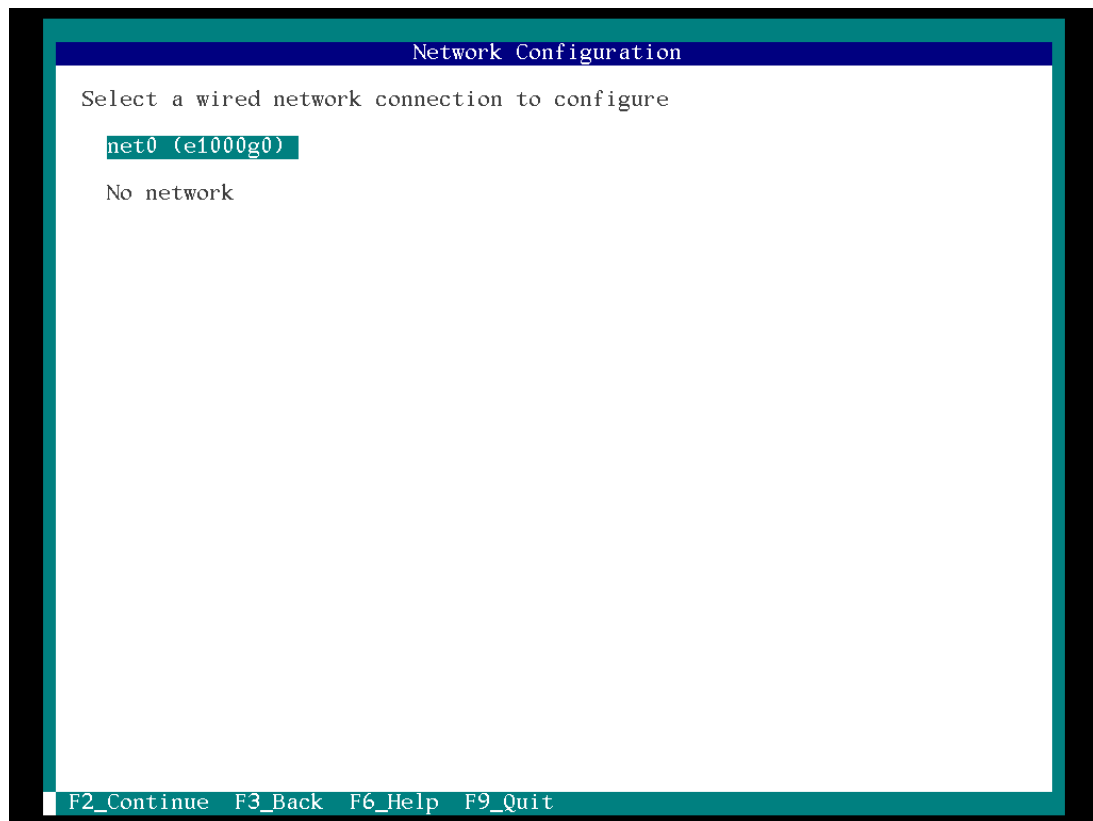


Figura 26: Selección de la interfaz de red a configurar (`net0`, `e1000g0`) o `No network`.

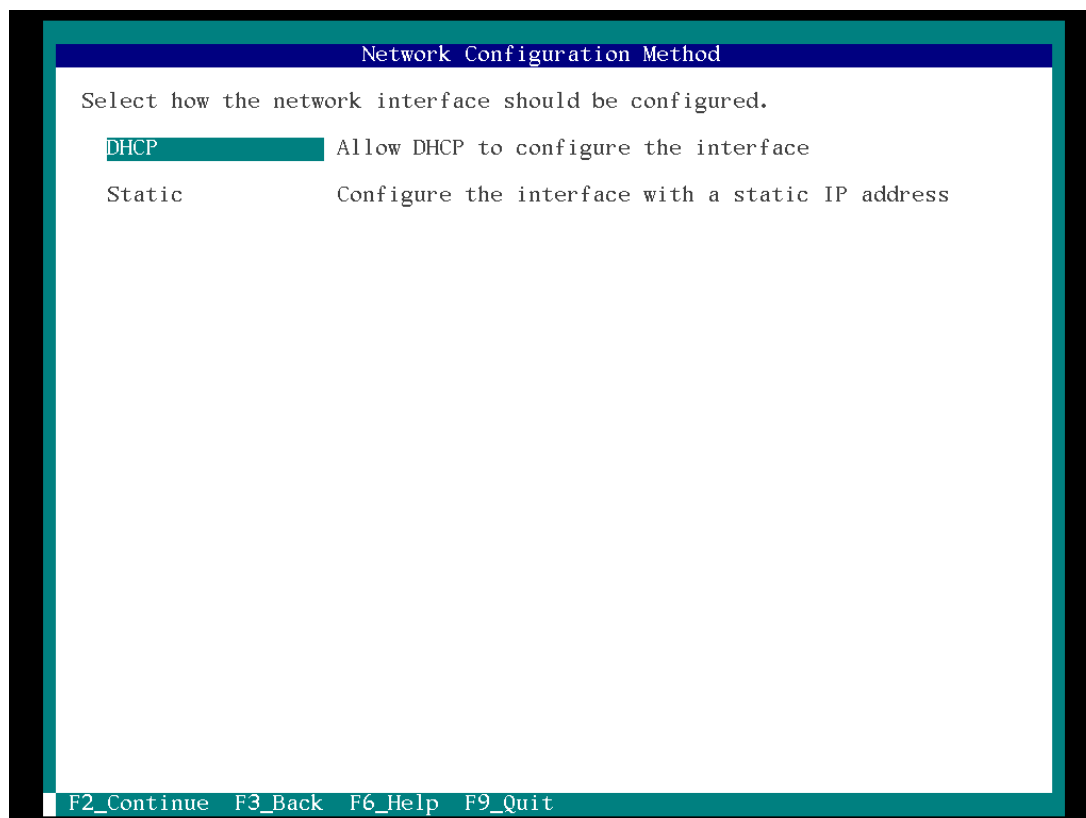


Figura 27: Método de configuración de la interfaz: Static (IP fija) o DHCP.

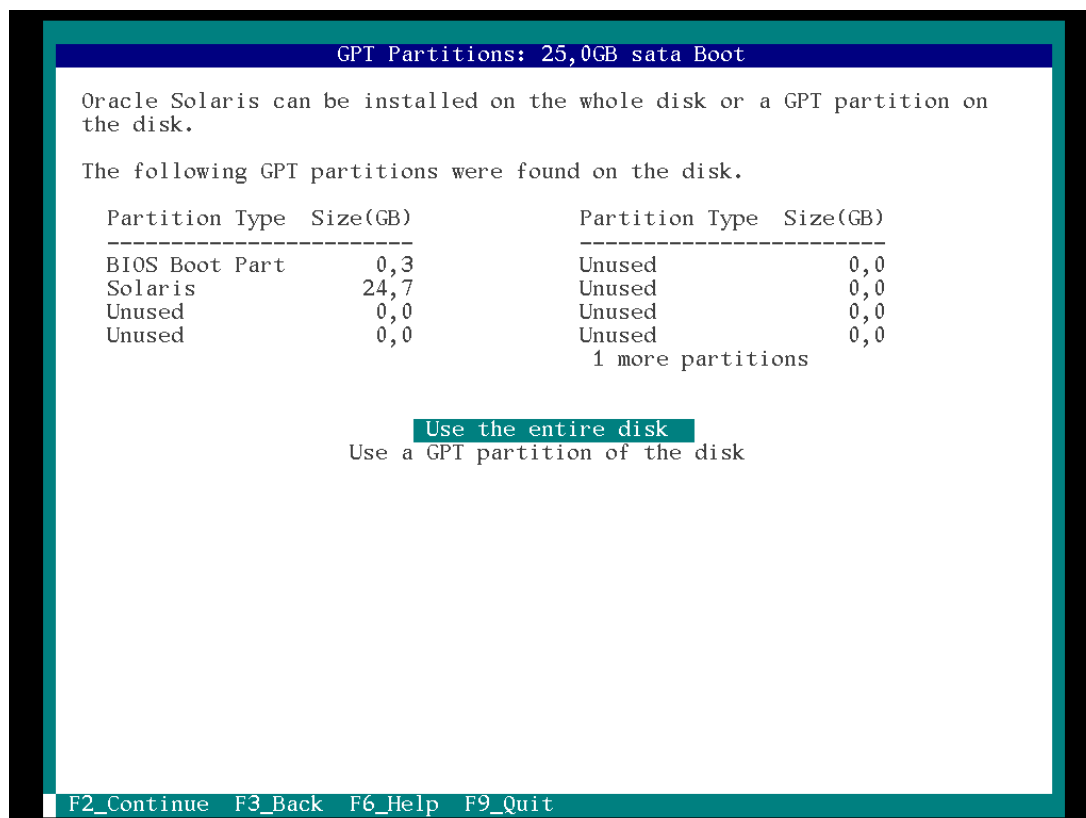


Figura 28: Selección del disco de destino: disco SATA de 25,0 GB, uso del disco completo o de una partición GPT.

Fase 2 — Zona horaria, localización y teclado Zona horaria: región América, ciudad Bogotá (America/Bogota):

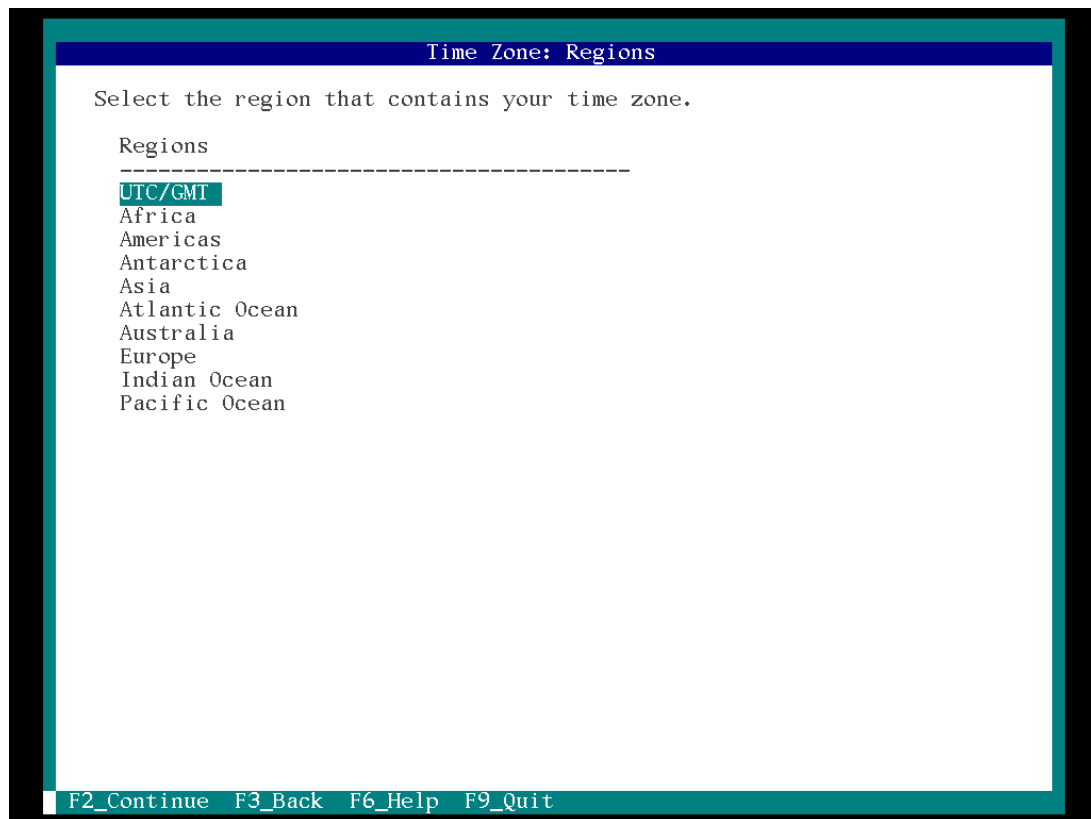


Figura 29: Zona horaria: selección de la región (Americas).

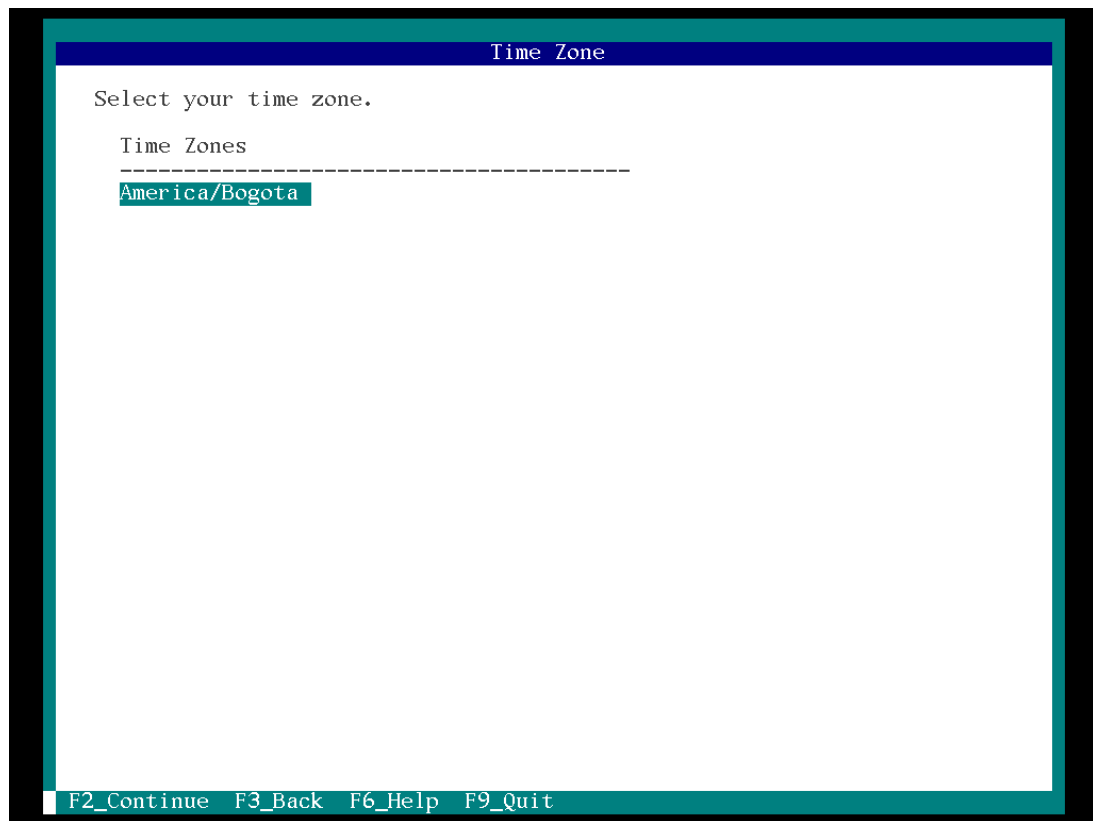


Figura 30: Zona horaria: selección de la ciudad (*America/Bogota*).

Locale en español, territorio, fecha/hora y teclado Latin-American:

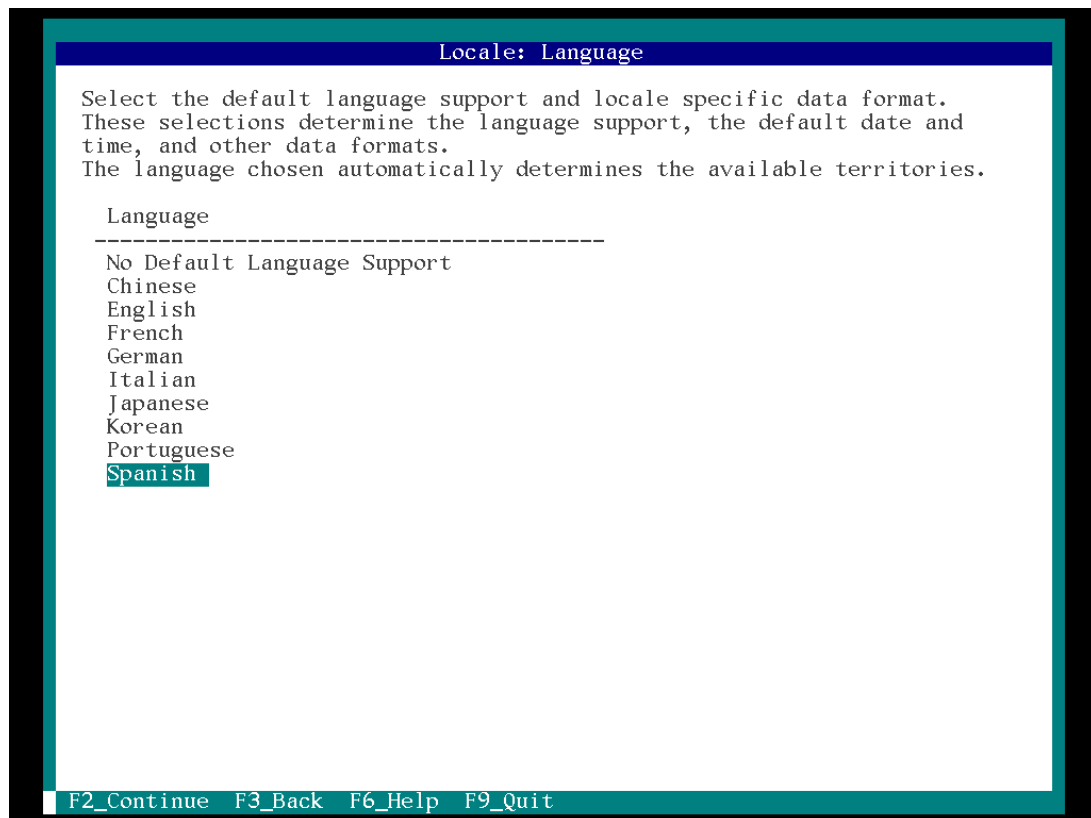


Figura 31: Locale: selección del idioma de soporte del sistema (Spanish).

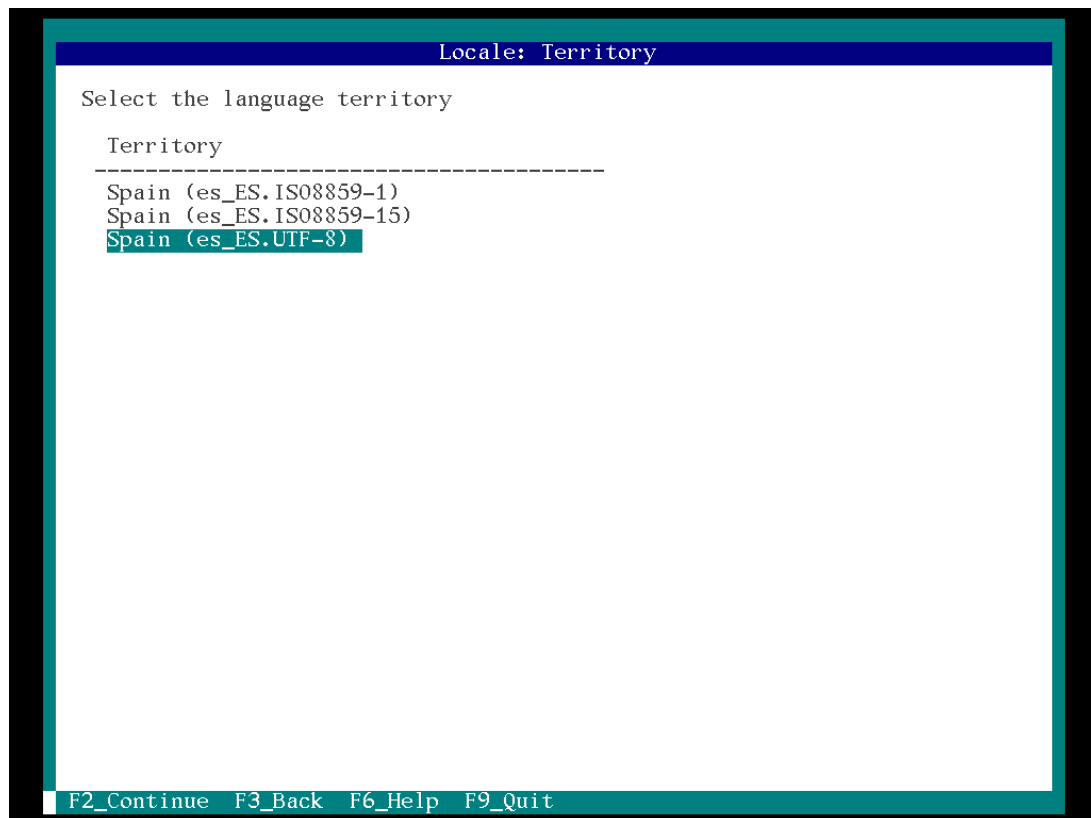


Figura 32: Territorio del locale: España (es_ES.IS08859-1, es_ES.IS08859-15, es_ES.UTF-8).

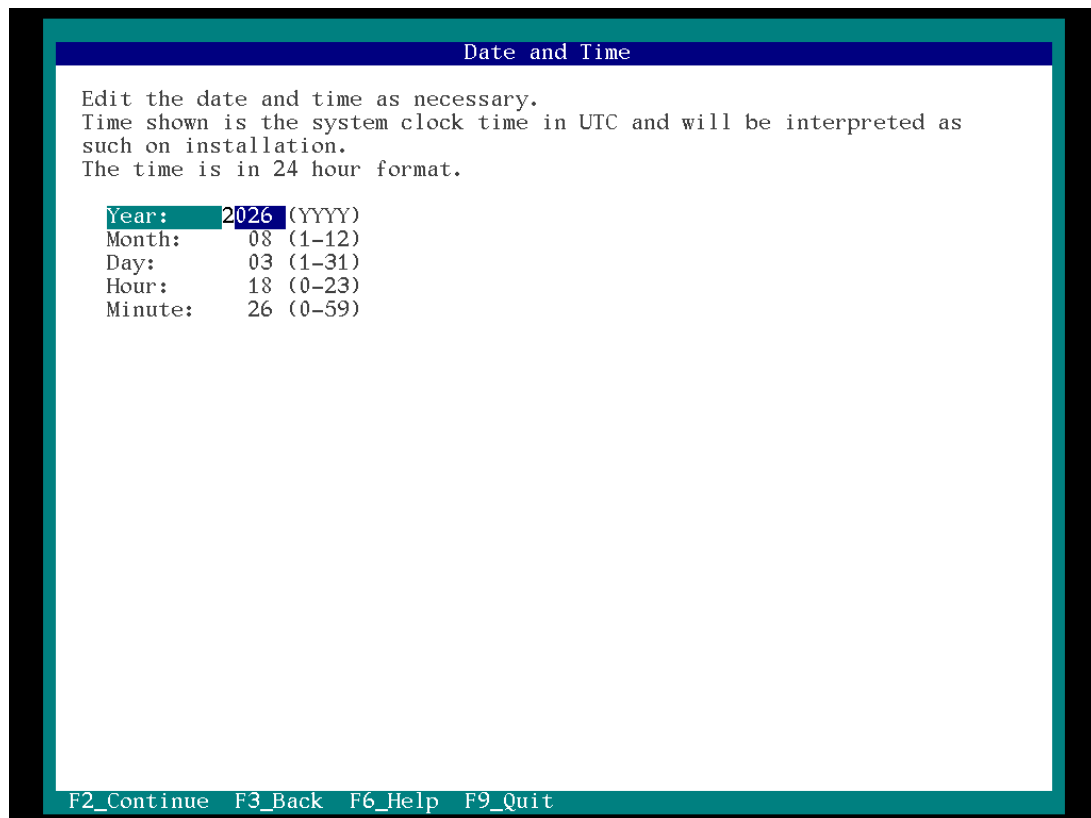


Figura 33: Configuración de fecha y hora del sistema (formato 24 h, hora UTC).

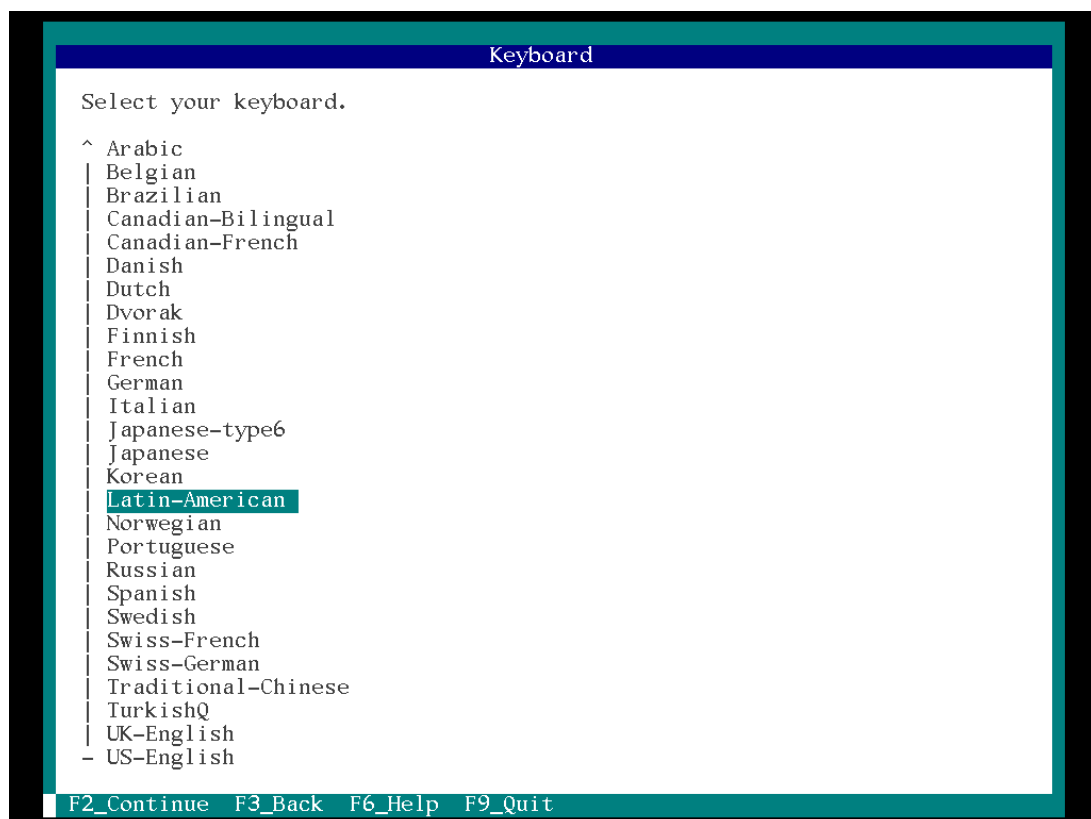
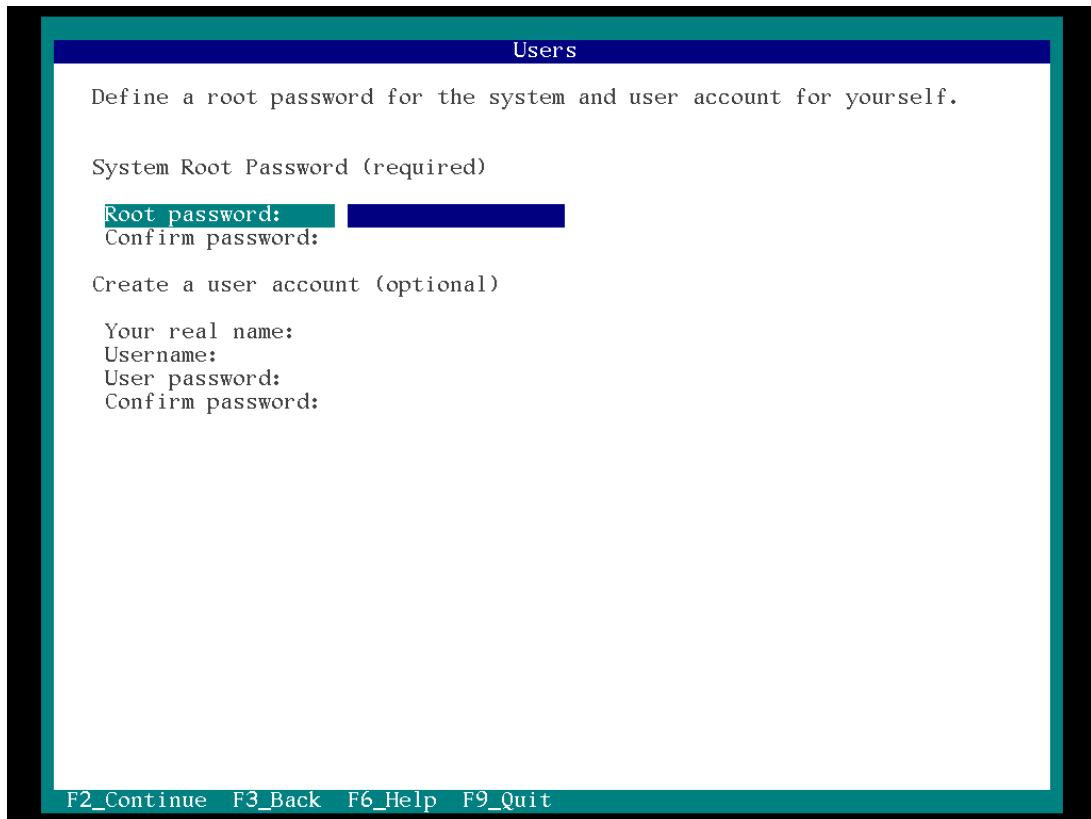


Figura 34: Selección del teclado: Latin-American.

Fase 3 — Credenciales y resumen de configuración Credenciales del usuario `root` y opción de registro de soporte:



The screenshot shows a terminal window titled "Users" with a teal border. The text inside reads: "Define a root password for the system and user account for yourself." followed by "System Root Password (required)". Below this, "Root password:" is followed by a dark blue rectangular input field, and "Confirm password:" is on the next line. Then, "Create a user account (optional)" is shown, followed by "Your real name:", "Username:", "User password:", and "Confirm password:" on separate lines. At the bottom, a teal bar contains the text "F2_Continue F3_Back F6_Help F9_Quit".

Figura 35: Credenciales del sistema: contraseña de `root` y creación opcional de una cuenta de usuario.

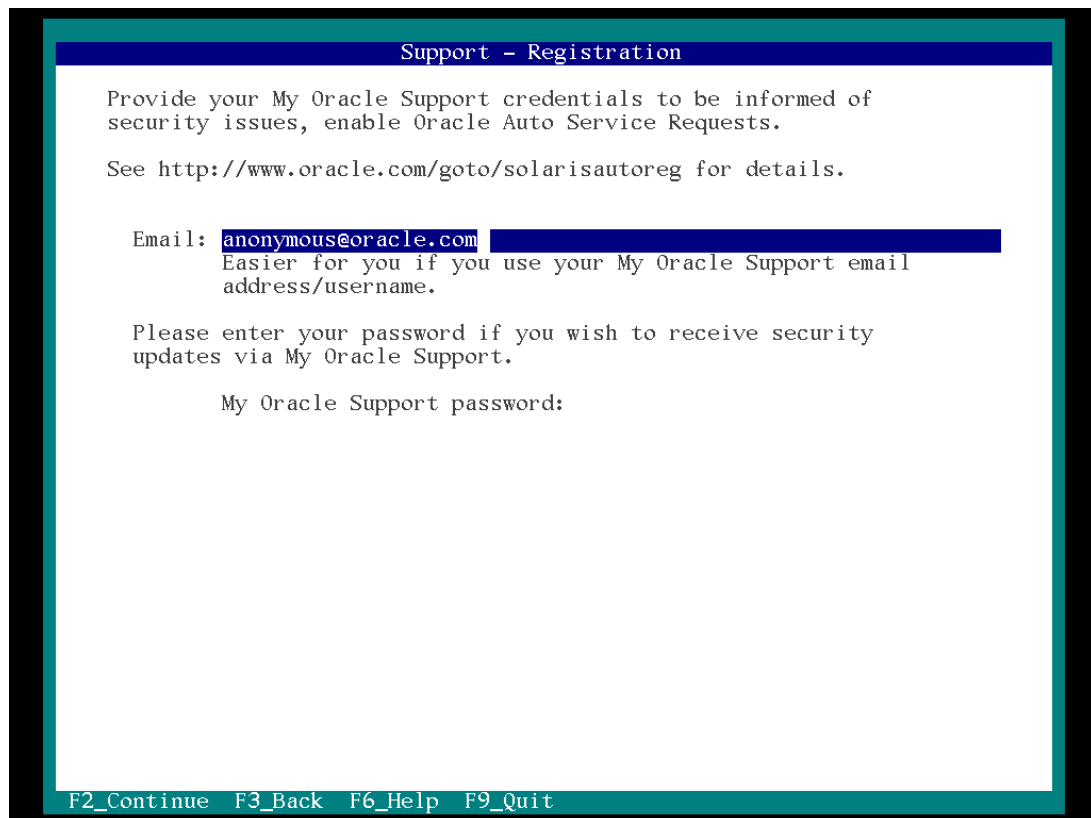


Figura 36: Opción de registro de soporte de My Oracle Support (telemetría opcional).

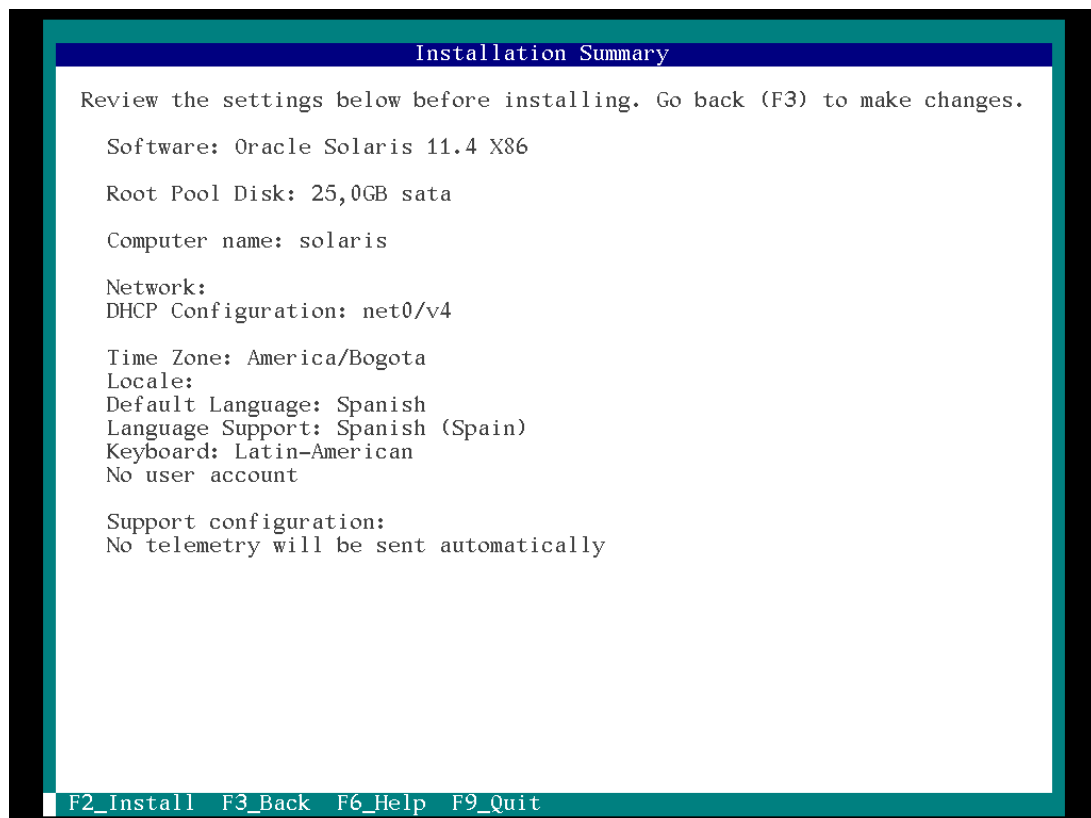


Figura 37: Resumen de configuración antes de instalar: Solaris 11.4 x86, disco 25,0 GB, red por DHCP, America/Bogota, español y teclado Latin-American.

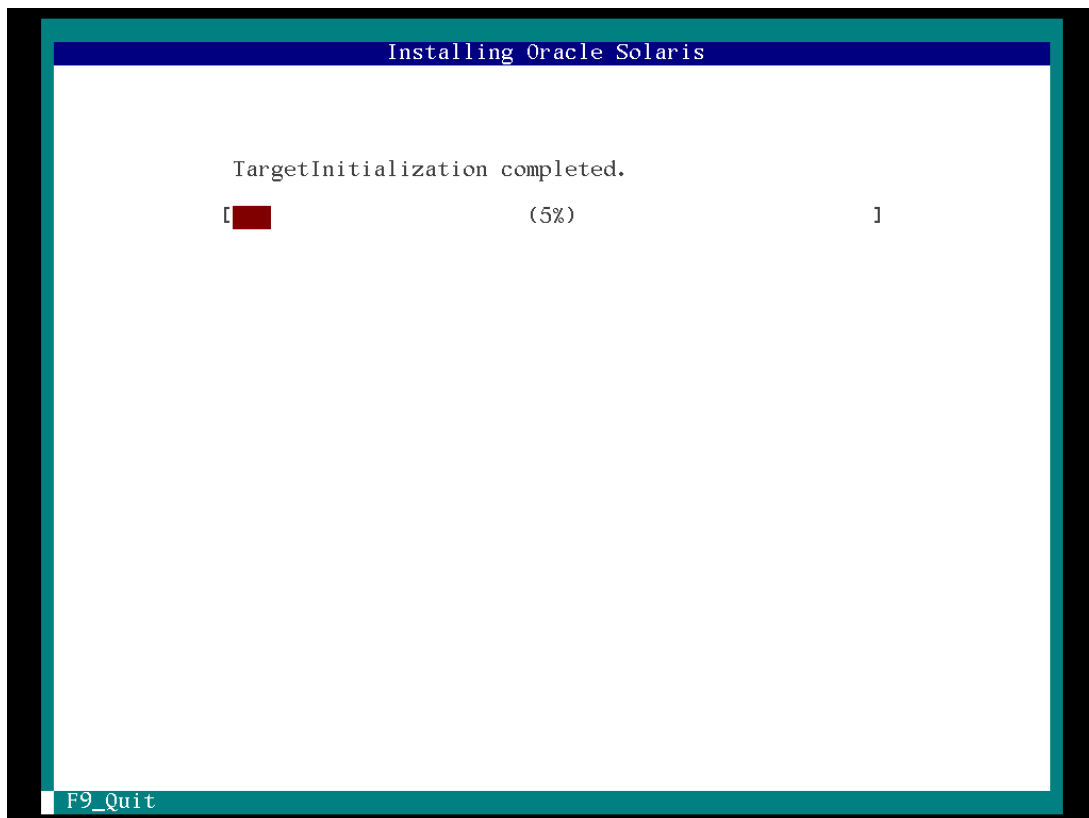


Figura 38: Instalación de Oracle Solaris en curso (inicialización del destino completada).

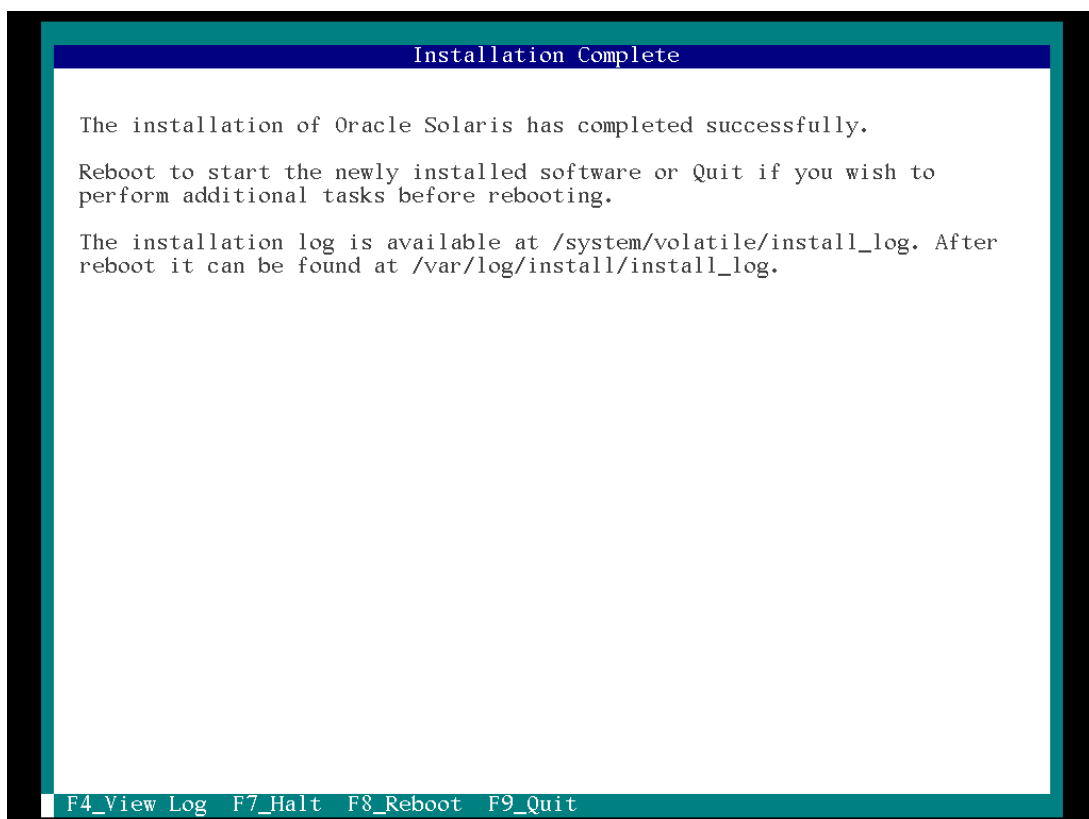


Figura 39: Instalación finalizada: el sistema indica reiniciar para arrancar Solaris 11.4.

```

SunOS Release 5.11 Version 11.4.0.15.0 64-bit
Copyright (c) 1983, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
WARNING: Time of Day clock error: reason [Stalled]. -- Stopped tracking Time Of
Day clock.
Loading smf(7) service descriptions: 236/236
Booting to milestone "svc:/milestone/config:default".
Configuring devices.
Booting to milestone "all".
Hostname: solaris
Aug  3 14:08:10 solaris sendmail[1263]: My unqualified host name (solaris) unkno
wn; sleeping for retry
Aug  3 14:08:10 solaris sendmail[1288]: My unqualified host name (solaris) unkno
wn; sleeping for retry

solaris console login: █

```

Figura 40: Primer arranque: SunOS 5.11 (Solaris 11.4), hostname `solaris` y prompt de login de consola.

```

SunOS Release 5.11 Version 11.4.0.15.0 64-bit
Copyright (c) 1983, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
WARNING: Time of Day clock error: reason [Stalled]. -- Stopped tracking Time Of
Day clock.
Loading smf(7) service descriptions: 236/236
Booting to milestone "svc:/milestone/config:default".
Configuring devices.
Booting to milestone "all".
Hostname: solaris
Aug  3 14:08:10 solaris sendmail[1263]: My unqualified host name (solaris) unkno
wn; sleeping for retry
Aug  3 14:08:10 solaris sendmail[1288]: My unqualified host name (solaris) unkno
wn; sleeping for retry

solaris console login: root
Password:
NOTE: system has 1 active alert; run 'fmadm list' for details.
Aug  3 14:08:32 solaris login: ROOT LOGIN /dev/console
Oracle Corporation      SunOS 5.11      11.4      Aug 2018
root@solaris:~# █

```

Figura 41: Login como `root` en la consola de Solaris 11.4 (Oracle Corporation SunOS 5.11).

Fase 4 — Instalación, primer arranque y login Otros temas de la sección:

- Paquetes instalados: solo los necesarios para operación básica y conectividad de red.
- Archivos generados durante la instalación por el software de virtualización y su propósito (.vmx, .vmdk, .nvram, .vmsd, .vmxf, logs...).
- ¿Es posible convertir una VM de VMware a VirtualBox y viceversa? (OVF/OVA, vmware-vdiskmanager, VBoxManage clonehd...)

Usuarios y grupos

En cada sistema Unix (Slackware y Solaris) se crearon 4 usuarios con una descripción significativa (campo `-c`), con su directorio home dentro de `/usuarios` en la raíz del filesystem y perteneciendo a *un solo grupo*: los usuarios 1 y 2 (claudia, john) al grupo Accounting, y los usuarios 3 y 4 (fabian, diego) al grupo IT.

Slackware 15.0 En Slackware los nombres de grupo no pueden contener mayúsculas: el `shadow-utils` de la distribución rechaza `groupadd Accounting` con `'Accounting' is not a valid group name`. Por eso los grupos se crearon en minúsculas: `accounting` e `it`.

Comandos ejecutados (como `root`, o con `sudo` desde el usuario `vagrant`):

```
# Directorio base de los homes
mkdir -p /usuarios

# Grupos (en minúsculas por la limitacion de shadow-utils)
groupadd accounting
groupadd it

# Usuarios 1 y 2 -> solo accounting
useradd -d /usuarios/claudia -m -c "Claudia - usuario con el nombre de la profesora" -g
    accounting claudia
useradd -d /usuarios/john -m -c "John - usuario con el nombre del profesor" -g accounting
    john

# Usuarios 3 y 4 -> solo it
useradd -d /usuarios/fabian -m -c "Fabian - usuario con el nombre del profesor" -g it fabian
useradd -d /usuarios/diego -m -c "Diego - usuario con el nombre del profesor" -g it diego

# Asignar contraseña a cada usuario
passwd claudia
passwd john
passwd fabian
passwd diego
```

Significado de las opciones: `-d` define la ruta del home; `-m` lo crea y copia las plantillas de `/etc/skel`; `-c "..."` guarda la descripción del usuario (visible en el campo GECOS de `/etc/passwd`); `-g` fija el grupo *primario*, con lo que cada usuario queda en ese único grupo (cumple la consigna “solo Accounting / solo IT”, sin grupos secundarios). Si hubiera que corregir algo posteriormente, se usa `usermod -g <grupo><usuario>` para cambiar el grupo primario o `groupdel <grupo>` para eliminar un grupo vacío.

Resultado verificado (04/08/2026):

Usuario	uid	Grupo primario	gid	Home
claudia	1001	accounting	1002	/usuarios/claudia
john	1002	accounting	1002	/usuarios/john
fabian	1003	it	1003	/usuarios/fabian
diego	1004	it	1003	/usuarios/diego

Tabla 2: Usuarios creados en Slackware 15.0.

Verificación con `id`, `getent` y `ls`:

```
# id claudia
uid=1001(claudia) gid=1002(accounting) groups=1002(accounting)

# getent group accounting
accounting:x:1002:

# ls -ld /usuarios
drwxr-xr-x 3 root root 4096 /usuarios

# ls -la /usuarios
drwxr-xr-x 2 claudia accounting 4096 ... claudia
```

Notas de la ejecución:

- El acceso a la VM es con el usuario **vagrant** (SSH o consola). Desde esa cuenta, el PATH *no* incluye `/usr/sbin` (Slackware solo lo agrega al PATH de root), por lo que `sudo groupadd` falla con `sudo: groupadd: command not found`. Se resolvió logueándose como root o invocando la ruta completa: `sudo /usr/sbin/groupadd it`, `sudo /usr/sbin/useradd ...`
- `groupadd accounting` puede responder “already exists” (el grupo existía de una prueba anterior); no es un error, el grupo queda correcto.

Solaris 11.4 En Solaris los nombres de grupo sí admiten mayúsculas, por lo que los grupos se crearon como pide el lab: **Accounting** (GID 100) e **IT** (GID 101). Los nombres de usuario van en minúsculas.

Comandos ejecutados (como root en la consola de la VM):

```
# Directorio base de los homes
mkdir -p /usuarios

# Grupos
groupadd Accounting
groupadd IT

# Usuarios 1 y 2 -> solo Accounting
useradd -d /usuarios/claudia -m -c "Claudia - usuario con el nombre de la profesora" -g Accounting -s /usr/bin/bash claudia
useradd -d /usuarios/john -m -c "John - usuario con el nombre del profesor" -g Accounting -s /usr/bin/bash john

# Usuarios 3 y 4 -> solo IT
useradd -d /usuarios/fabian -m -c "Fabian - usuario con el nombre del profesor" -g IT -s /usr/bin/bash fabian
useradd -d /usuarios/diego -m -c "Diego - usuario con el nombre del profesor" -g IT -s /usr/bin/bash diego

# Asignar contraseña a cada usuario
passwd claudia
passwd john
```



```
passwd fabian
passwd diego
```

Mismas opciones que en Slackware, con dos diferencias de sintaxis: `-s /usr/bin/bash` define el shell de login (por defecto Solaris usa `/usr/bin/sh`), y el directorio padre `/usuarios` debe existir antes de `useradd -m` (si falta, `useradd` falla con `UX: useradd: ERROR: ../usuarios: No such file or directory`; el `mkdir -p` del paso 1 lo resuelve).

Resultado verificado (04/08/2026):

Usuario	uid	Grupo primario	gid	Home
claudia	100	Accounting	100	/usuarios/claudia
john	101	Accounting	100	/usuarios/john
fabian	102	IT	101	/usuarios/fabian
diego	103	IT	101	/usuarios/diego

Tabla 3: Usuarios creados en Solaris 11.4.

La verificación se hizo con los mismos comandos (`id <usuario>`, `getent group Accounting IT`, `ls -la /usuarios`), comprobando que cada home pertenece a su usuario y a su grupo, y que cada usuario aparece en un solo grupo.

Diferencia entre ambos sistemas Más allá de la limitación de mayúsculas de Slackware, los UID/GID de Solaris comienzan en 100 (numeración del instalador), mientras que Slackware los asigna desde 1000/1001; en el resto, la sintaxis y el resultado final son equivalentes.

Sistema de archivos

- ¿Qué es el sistema de archivos?
- ¿Cuál se usó en la instalación? **Slackware 15.0: ext4**; **Solaris 11.4: ZFS** (el instalador de Solaris crea el pool `rpool` sobre el disco de destino por defecto).
- Características de cada uno.

Red

- En el hogar la red se configuró automáticamente por DHCP en modo bridge: en Slackware quedó registrada la configuración DHCP (Figura 19) y se ejecutaron pruebas de ping (Figura 20). La red de la universidad, en cambio, **no tiene DHCP**: es una red estática (10.2.0.0/16, gateway y DNS 10.2.65.1, dominio `is.escuelaing.edu.co`) en la que cada equipo debe configurarse a mano.
- ¿Qué significan “Bridge Mode” y “NAT Mode”?
 - **Bridge**: la VM comparte la tarjeta de red física y aparece en la LAN como un equipo más, con su propia dirección IP; los demás equipos la ven directamente.
 - **NAT**: la VM sale a la red a través del anfitrión, que traduce las direcciones; la VM queda oculta detrás del host y solo tiene salida, no es alcanzable desde fuera.
- Configuración manual (estática):
 - IP: 10.2.78.n (rango asignado por el instructor; sin duplicar entre sistemas) → Slackware=10.2.78.64, Windows Core=10.2.78.66, Windows GUI=10.2.78.67, Android=10.2.78.68, host=10.2.78.69; Solaris=10.2.78.65

- Máscara: 255.255.0.0
- Gateway: 10.2.65.1
- DNS: 10.2.65.1

Configuración estática en Slackware 15.0 (editada con nano)

En Slackware la configuración de red se edita en `/etc/rc.d/rc.inet1.conf` con el editor `nano`.

1. Abrir el archivo de red:

```
nano /etc/rc.d/rc.inet1.conf
```

2. Dentro de nano, con las flechas, se modificaron 4 valores (guardar con `Ctrl+O`, salir con `Ctrl+X`):

Línea	Valor
USE_DHCP[0]=yes	USE_DHCP[0]="no"
IPADDR[0]=	IPADDR[0]="10.2.78.64"
NETMASK[0]=	NETMASK[0]="255.255.0.0"
GATEWAY= (agregada al final)	GATEWAY="10.2.65.1"

3. El DNS se configuró en `/etc/resolv.conf` (también con nano). En Slackware este archivo no es un enlace a `resolvconf`, por lo que la edición directa persiste: `nameserver 10.2.65.1`.
4. Aplicar y verificar:

```
/etc/rc.d/rc.inet1 restart
ip addr show
ip route show
```

Resultado verificado: `eth0` con `10.2.78.64/16` y ruta por defecto `default via 10.2.65.1`.

5. Para alternar entre la red de la universidad (estática) y la del hogar (DHCP/NAT), se dejaron dos scripts dentro del sistema: `/usr/local/bin/uni` (estática) y `/usr/local/bin/casa` (DHCP).

Configuración estática en Solaris 11.4 (comandos ipadm)

Solaris 11 usa el modelo SMF/`ipadm` (no archivos de script como `rc.inet1.conf`); la IP estática se verificó con `ipadm show-addr`.

1. Ver y eliminar la configuración DHCP existente:

```
ipadm show-addr
ipadm delete-addr net0/v4
```

2. Crear la dirección estática y el alias de red NAT:

```
ipadm create-addr -T static -a local=10.2.78.65/16 net0/v4
ipadm create-addr -T static -a local=10.0.2.15/24 net0/v4nat
```

3. Ruta por defecto persistente y DNS:

```
route -p add default 10.2.65.1
echo "nameserver 10.2.65.1" > /etc/resolv.conf
```

4. Verificación: `ipadm show-addr` muestra `net0/v4 = 10.2.78.65/16` estática.

5. Scripts de alternancia uni/casa: `/root/uni.sh` y `/root/casa.sh`.

Pruebas de conectividad en la red de la universidad Las pruebas se ejecutaron en la red del laboratorio con las direcciones estáticas de la sección anterior; los resultados se resumen a continuación:

- **Host (portátil físico): 10.2.78.69/16** con gateway y DNS 10.2.65.1, configurado con `netsh` sobre el adaptador Ethernet.
- **Slackware (10.2.78.64):** estática en `/etc/rc.d/rc.inet1.conf` y DNS en `/etc/resolv.conf`; la verificación de la interfaz y de las rutas confirmó `eth0` con 10.2.78.64/16 y ruta por defecto `default` via 10.2.65.1 (la interfaz conserva además el alias NAT 10.0.2.15/24 agregado en `rc.local` para el escenario del hogar).
- **Windows Server Core (10.2.78.66):** estática aplicada con `netsh`. Como Windows bloquea el ping entrante por defecto, se habilitó el ICMP en el firewall (regla `netsh advfirewall` para `icmpv4:8`); la IP se verificó con `ipconfig` (hostname WIN-095R63RBHK9).
- **Windows Server GUI (10.2.78.67):** estática aplicada con `netsh` (hostname WIN-3VMPCFOKCDN).
- **Android (10.2.78.68):** IP estática sobre la interfaz ethernet `wifi_eth` de android-x86. Android no ofrece la configuración estática estándar desde la consola de emergencia, por lo que se usó el *policy routing* de Linux con una tabla propia (tabla 97):

```
ip rule add from all lookup main pref 50
ip route add default via 10.2.65.1 dev wifi_eth table 97
ip route add 10.2.0.0/16 dev wifi_eth src 10.2.78.68 table 97
```

Limitación documentada: la resolución DNS por nombre no funciona desde la consola de emergencia (Android sin el servicio `netd` no consulta el DNS configurado); el ping por IP funciona, el ping por nombre no resuelve.

- **Solaris (10.2.78.65):** instalado y probado; IP estática con `ipadm`, pings OK.

Tabla de resultados reales (0 % de pérdida de paquetes en todas las pruebas OK):

Prueba	Slackware .64	Core .66	GUI .67	Android .68	Solaris .65
IP propia	10.2.78.64/16	10.2.78.66/16	10.2.78.67/16	10.2.78.68/16 (wifi_eth)	10.2.78.65/16
Ping a la propia IP	OK — 0 % pérdida	—	—	—	OK — 0 % pérdida
Ping al gateway (10.2.65.1)	OK — 0 % pérdida	OK — 0 % pérdida	OK — 0 % pérdida	OK	OK — 0 % pérdida
Ping externo (8.8.8.8)	OK — 0 % pérdida	OK — 0 % pérdida	OK — 0 % pérdida	OK	OK — 0 % pérdida
Ping inter-VM	OK a Core (.66)	OK a Slackware (.64) y GUI (.67)	OK a Slackware (.64)	OK a Slackware (.64)	OK — 0 % pérdida
Resolución DNS (ping www.google.com)	OK — 0 % pérdida	OK — 0 % pérdida	OK — 0 % pérdida	No resuelve por nombre (limitación)	OK

Tabla 4: Resultados reales de las pruebas de conectividad en la red de la universidad.

Latencia media medida desde Slackware: 1,1 ms al gateway, 5,2 ms a 8.8.8.8 y 4,4 ms a www.google.com (RTT máximo 6 ms).

```

-- 10.2.78.64 ping statistics --
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/ndev = 0.850/0.959/1.061/0.098 ms
console:/ # ifconfig 10.2.78.64 sysrq: SysRq : Show Blocked State
1 938.1057131 sysrq: SysRq : Show backtrace of all active CPUs
ping -c 3 8.8.8.8
connect: Network is unreachable
Zlconsole:/ # ping -c 3 www.google.com
ping: unknown host www.google.com
Zlconsole:/ # ip route show; ping -c 3 8.8.8.8
default via 10.2.65.1 dev wifi_eth
10.2.0.0/16 dev wifi_eth proto kernel scope link src 10.2.78.68
connect: Network is unreachable
Zlconsole:/ # ip rule show; ip route get 8.8.8.8
0: from all lookup local
10000: from all fwmark 0xc0000/0xd0000 lookup legacy_system
13000: from all fwmark 0x10063/0x1ffff iif lo lookup local_network
15000: from all fwmark 0x0/0x10000 lookup legacy_system
16000: from all fwmark 0x0/0x10000 lookup legacy_network
17000: from all fwmark 0x0/0x10000 lookup local_network
32000: from all unreachable
RTNETLINK answers: Network is unreachable
wifi_eth table local_network: ip route add 10.2.0.0/16 dev wifi_eth src 10.2.78.68 table local_network: ping -c 3 8.8.8.8
connect: Network is unreachable
Zlconsole:/ # cat /data/misc/net/route_tables
255 local
254 main
257 local_network
258 legacy_network
259 legacy_system
console:/ # ip route add default via 10.2.65.1 dev wifi_eth table 97; ip route add 10.2.0.0/16 dev wifi_eth src 10.2.78.68 table 97; ping -c 3 8.8.8.8
RTNETLINK answers: File exists
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=13.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=13.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=115 time=10.6 ms
-- 8.8.8.8 ping statistics --
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/ndev = 10.641/12.500/13.478/1.318 ms
console:/ # ping -c 3 www.google.com
ping: unknown host www.google.com
Zlconsole:/ #

```

Figura 42: Pruebas de ping desde Android-x86 (continuación): conectividad externa e inter-VM.

Pruebas OK (0 % de pérdida de paquetes): gateway, 8.8.8.8, www.google.com e inter-VM entre todos los sistemas.

Comparación de experiencias de instalación

Ambos sistemas se instalaron en modo texto, sin entorno gráfico, sobre VMware. La experiencia fue muy distinta:

Aspecto	Slackware 15.0	Solaris 11.4
Instalador	Script de consola con series de paquetes	Text Installer guiado (menús paso a paso)
Dificultad	Alta: cada decisión (particionado, series, arranque) es manual	Baja-media: el asistente guía todo el proceso
Paquetes	Series (a , ap , d , l , n , x , xap ...); sin resolución automática de dependencias (installpkg)	Selección por grupos; IPS (pkg) resuelve dependencias
Tiempo	Largo: varias pasadas y correcciones (parche de INSTALL.SH , reinstalación, problema de arranque por PAE)	Corto: una sola pasada guiada
Control	Total sobre cada etapa	El instalador automatiza (pool ZFS rpool , boot environments)

Tabla 5: Comparación de la experiencia de instalación: Slackware vs. Solaris.

En Slackware la instalación fue un ejercicio de administración pura: hubo que diagnosticar el medio de instalación, parchear el script **INSTALL.SH** (los paquetes del ISO se reportaban corruptos), reinstalar el sistema y resolver un fallo de arranque por falta de soporte PAE (LILO no cargaba el kernel), para finalmente elegir las series de paquetes a instalar. El resultado es un sistema mínimo y totalmente conocido, sin gestor de dependencias: los paquetes se administran con **installpkg/upgradepkg/removepkg**.

En Solaris la instalación fue mucho más rápida y guiada: el Text Installer conduce paso a paso (idioma, hostname, red, discos, zona horaria, teclado, credenciales y resumen final), crea automáticamente el pool ZFS **rpool** y deja un sistema con gestión de paquetes IPS y boot environments (instantáneas del sistema de archivos raíz que permiten volver atrás).

Conclusión: Solaris privilegia la velocidad y la automatización; Slackware exige entender cada etapa, lo que lo hace más educativo, aunque más lento de instalar.

0.3.3. Comprensión y administración de los sistemas operativos

Estructura de directorios

- Listar directorios, describir su contenido y comparar Slackware vs. Solaris (evidencias de la estructura raíz de Slackware: Figuras 43, 44 y 21). En la raíz de Slackware se ven: **bin**, **boot**, **cdrom**, **dev**, **etc**, **home**, **lib**, **lost+found**, **media**, **mnt**, **opt**, **root**, **run**, **sbin**, **tmp**, **tmpmount**, **usr**, **var** y usuarios.
 - **Archivos de configuración (/etc):** texto plano editable por el administrador: **/etc/passwd**, **/etc/shadow**, **/etc/resolv.conf** y **/etc/rc.d/rc.inet1.conf** en Slackware; en Solaris la red vive en **/etc/inet** y los servicios en **/etc/svc**. Es la “memoria” de la configuración del sistema.
 - **Ejecutables (/bin, /sbin, /usr/bin, /usr/sbin):** los programas del sistema están separados por función y por orden de montaje: **/bin** y **/sbin** contienen lo esencial para arrancar y reparar el sistema antes de montar **/usr** (en Slackware 15 son enlaces a **usr/bin** y **usr/sbin**, aunque la convención se conserva); **/usr/bin** tiene los programas de uso general y **/usr/sbin** las herramientas de administración (reservadas a root). Varias ubicaciones = jerarquía histórica: lo mínimo para el arranque vs. el resto del sistema.
 - **Logs (/var/log):** aquí se registran los eventos del sistema (ver sección 3.3.2): en Slackware **/var/log/syslog**, **/var/log/messages** y **/var/log/secure**; en Solaris **/var/adm/messages** y **/var/adm/utmpx**.
 - **Montaje de dispositivos externos (/mnt, /media):** **/mnt** para montajes manuales (el USB de la prueba: **mount /dev/sdb1 /mnt/usb**) y **/media** para medios removibles montados automáticamente.

- Conectar una USB y hacerla visible en la VM: se emuló una USB en Slackware (disco virtual de 512 MiB adjuntado a la VM, visible como `VBOX HARDDISK`); flujo completo en `lab-evidencias/usb/slackware-usb.txt`:

1. El dispositivo aparece como `/dev/sdb` (512 MiB, 1048576 sectores) y se particiona con `fdisk /dev/sdb`.
2. Formateo ext4: `mkfs.ext4 /dev/sdb1` (crea el journal: `Creating journal (4096 blocks): done`).
3. Punto de montaje y montaje: `mkdir -p /mnt/usb`; `mount /dev/sdb1 /mnt/usb` → el dispositivo queda montado en `/mnt/usb` (488M de capacidad).
4. Copia de un archivo de prueba: `cp evidencia.txt /mnt/usb/` → aparece `evidencia.txt` (23 bytes) junto al directorio `lost+found`.
5. Desmontaje: `umount /mnt/usb` → “sdb desmontado OK”.

Los puntos de montaje estándar para dispositivos externos en Slackware son `/mnt` (montajes manuales) y `/media` (medios removibles).

- Diferencias observadas entre ambos sistemas: Slackware presenta la estructura clásica de Linux (`/boot`, `/lib`, `/lost+found`, `/media`, `/mnt`, `/opt`, `/srv`, `/tmp`, `/home`); Solaris añade directorios propios de SunOS (`/kernel` y `/platform` con los módulos del kernel, `/devices` con los nodos de dispositivo gestionados por devfs, `/etc/inet` para la red y `/var/adm` para los logs del sistema). Ambos siguen el estándar común de `/etc`, `/bin`, `/usr`, `/var`, `/tmp` y `/root`.

```
root@slackware:~# ls -
/bin/ls: cannot access '-': No such file or directory
root@slackware:~# root@slackware:~# ls -la /
total 115
drwxr-xr-x 24 root root 4096 Aug 1 23:24 .
drwxr-xr-x 24 root root 4096 Aug 1 23:24 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 14 2021 bin
drwxr-xr-x 4 root root 3072 Jul 31 23:04 boot
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 31 22:41 cdrom
drwxr-xr-x 12 root root 4580 Aug 3 22:20 dev
drwxr-xr-x 111 root root 12288 Aug 3 17:19 etc
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Aug 1 19:46 home
drwxr-xr-x 13 root root 12288 Jun 2 01:38 lib
drwxr-xr-x 2 root root 16384 Jul 29 21:20 lost+found
drwxr-xr-x 16 root root 4096 Jul 29 21:20 media
drwxr-xr-x 10 root root 4096 Sep 26 2006 mnt
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 1 23:25 opt
dr-xr-xr-x 171 root root 0 Aug 3 17:19 proc
drwx-xr-x 4 root root 4096 Jul 31 22:14 root
drwxr-xr-x 13 root root 600 Aug 3 22:20 run
drwxr-xr-x 2 root root 12288 Aug 1 23:28/sbin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 29 21:30 srv
dr-xr-xr-x 12 root root 0 Aug 3 17:19 sys
drwxrwxrwt 4 root root 4096 Aug 1 23:28 tmp
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 29 21:20 tmpmount
drwxr-xr-x 15 root root 4096 Feb 2 2022 usr
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 1 19:45 usuarios
drwxr-xr-x 17 root root 4096 Aug 1 19:43 var
```

Figura 43: Estructura raíz de Slackware (`ls -la /`): `bin`, `boot`, `cdrom`, `dev`, `etc`, `home`, `lib`, `lost+found`, `media`, `mnt`, `opt`, `root`, `run`, `sbin`, `tmp`, `tmpmount`, `usuarios` y `var`.

```
root@slackware:~# ls -
/bin/ls: cannot access '-': No such file or directory
root@slackware:~# _
```

Figura 44: Estructura raíz de Slackware (2): detalle de la consola durante el listado (comando `ls -` con error de sintaxis).

Logs y syslog

- ¿Qué son los archivos de log? Archivos donde el sistema y los servicios registran eventos (arranque del kernel, inicios de sesión, errores de red, avisos de aplicaciones), cada entrada con fecha/hora, origen y mensaje.
- ¿Qué es syslog? Protocolo y servicio de registro central de eventos. Archivos principales: en Slackware `/var/log/syslog`, `/var/log/messages` y `/var/log/secure` (inicios de sesión y `sudo`); en Solaris `/var/adm/messages` (syslog del sistema) y `/var/adm/utmpx/wtmpx` (sesiones). En Slackware el demonio es `syslogd`; en Solaris el servicio SMF `svc:/system/system-log`.
- Tipos de información registrada y estructura de una entrada: fecha/hora, hostname, programa (o `kernel`) con su PID y el mensaje; en Solaris las entradas incluyen además un ID de evento (p.ej. [ID 936769 `kern.info`]).
- Cinco ejemplos reales de eventos registrados:
 1. **Kernel (Slackware)**: mensajes del kernel con VirtualBox Guest Additions — Aug 5 20:24:19 slackware kernel: ...main 7.2.12 r174389 started. Verbose level = 0 (lab-evidencias/logs/slackware-syslog.txt).
 2. **sshd/sudo (Slackware)**: Aug 6 03:00:14 slackware sudo: vagrant : PWD=/home/vagrant ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tail -6 /var/log/secure, seguido de `pam_unix(sudo:session): session opened for user root` (lab-evidencias/logs/slackware-ssh.txt).

3. **Kernel (Solaris):** detección de dispositivos en el arranque — Aug 5 22:05:09 solaris genunix: [ID 936769 kern.info] pm0 is /pseudo/pm0 (lab-evidencias/logs/solaris-messages.txt).
 4. **Red (Solaris):** enlace de red activo — Aug 5 22:05:22 solaris mac: [ID 435574 kern.info] NOTICE: e1000g0 link up, 1000 Mbps, full duplex (lab-evidencias/logs/solaris-messages.txt).
 5. **sendmail (Solaris):** Aug 5 22:09:36 solaris sendmail[902]: [ID 702911 mail.crit] My unqualified host name (solaris) unknown; sleeping for retry (lab-evidencias/logs/solaris-messages.txt).
- ¿Funciona syslog en los sistemas instalados? **Sí, en ambos:** en Slackware los eventos quedan en /var/log/syslog, /var/log/messages y /var/log/secure (evidencias slackware-syslog.txt y slackware-ssh.txt); en Solaris en /var/adm/messages (evidencia solaris-messages.txt).

Permisos

- Cómo funcionan los permisos en cada sistema: tripleta r/w/x aplicada a propietario/grupo/otros, visible con `ls -l` (en Solaris los grupos aparecen como Accounting/IT); los valores rwx se traducen al modo octal (4/2/1). Solaris suma además el modelo ZFS/ACL.
- Modificación con representación simbólica (`chmod g+w`, `chmod u+x,g-w`) y numérica (`chmod 750`, `chmod 640`, `chmod 770`).
- Pruebas de impacto reales en **Slackware** (evidencia lab-evidencias/logs/slackware-permisos.txt):
 - Directorio /lab-permisos propiedad de root:it: `chmod` numérico (750 sobre el directorio en el proceso y 640 sobre `archivo.txt`) y simbólico `g+w`; estado final verificado: `drwxrwx-- 2 root it (770)`.
 - **fabian** (grupo it) puede crear archivos: `touch /lab-permisos/fabian.txt` → OK (FABIAN_OK).
 - **claudia** (grupo accounting) no puede: `touch: cannot touch '/lab-permisos/claudia.txt': Permission denied`.
 - Archivo `archivo.txt` con 640 (`-rw-r--- root:root`): solo root lo lee. Tras `chgrp it` y permisos simbólicos de lectura/escritura al grupo, **fabian** logra leerlo y **claudia** sigue denegada (`Permission denied`).
 - Simbólico `chmod u+x,g-w` sobre el archivo → `-rwxr---` (ejecución al propietario, escritura quitada al grupo).
- Pruebas de impacto reales en **Solaris** (evidencia lab-evidencias/logs/solaris-permisos.txt):
 - Directorio /lab-permisos con `chmod 770 root:IT` → `drwxrwx-- 2 root IT`.
 - **fabian** (grupo IT) crea (FABIAN_OK) y lee `archivo.txt` sin errores.
 - **claudia** (grupo Accounting) denegada: `touch: cannot stat /lab-permisos/claudia.txt: Permission denied` y `cat: cannot open /lab-permisos/archivo.txt: Permission denied`.
 - Simbólico `chmod g-w` aplicado para quitar escritura al grupo.
- Conclusión de la matriz de impacto: un usuario del grupo propietario del directorio (fabian/IT) puede crear y leer; uno ajeno (claudia/Accounting) recibe `Permission denied` en ambos sistemas, confirmando que los permisos funcionan igual en Slackware y Solaris.

0.3.4. Windows Server — Fase 1 (Server Core, sin interfaz gráfica)

Instalación de la edición **Server Core** (sin interfaz gráfica) en VMware. Evidencias:

Instalación

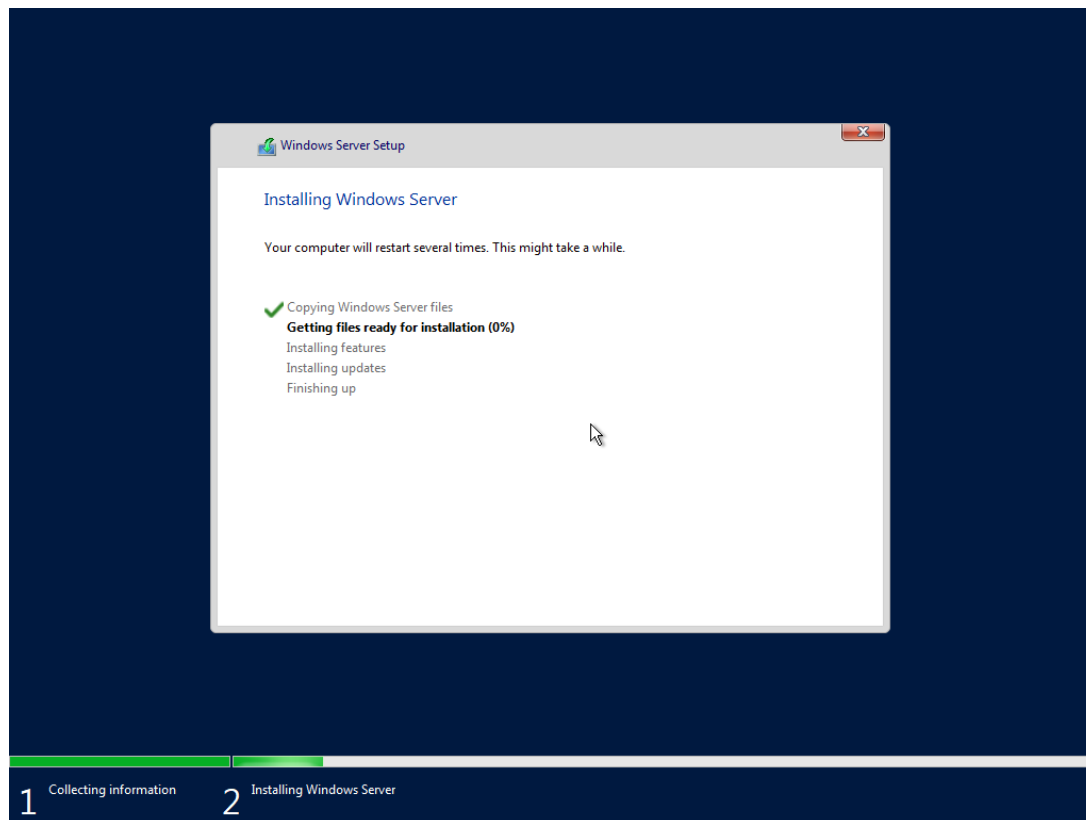


Figura 45: Instalación de Windows Server 2025 en curso: copia de archivos y preparación del sistema (edición Core).

Primer arranque (SConfig)

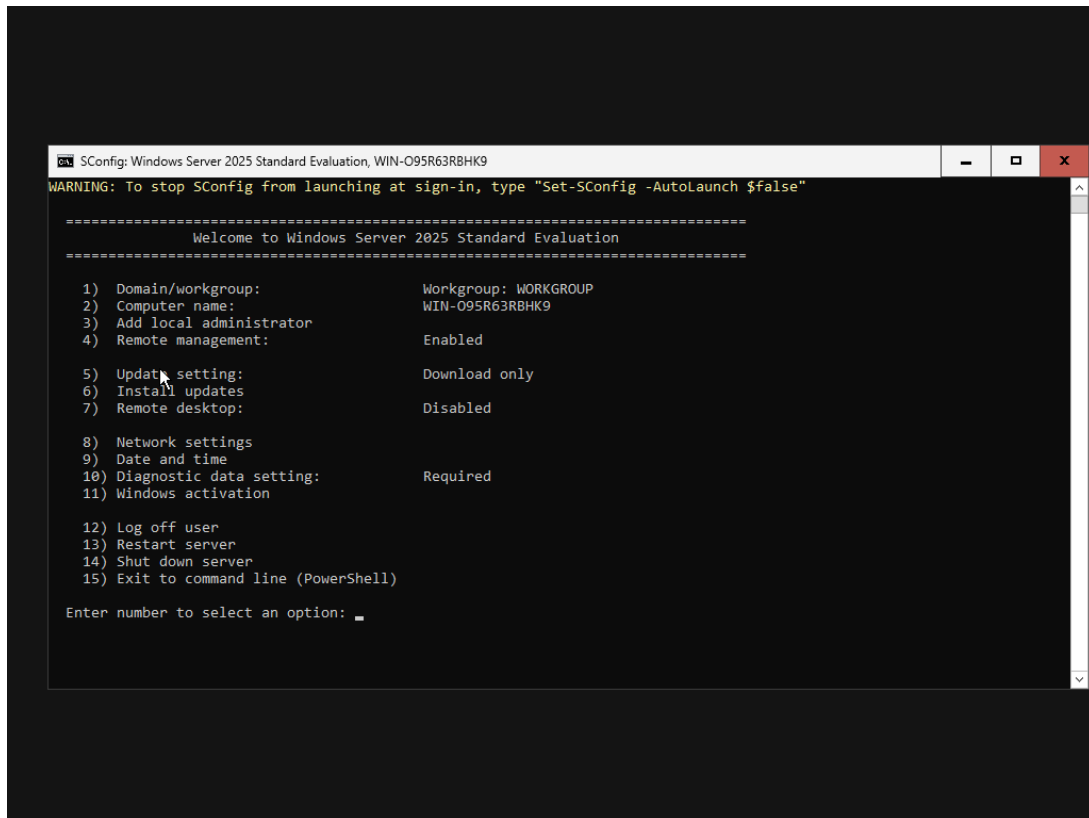


Figura 46: Primer arranque con SConfig: Windows Server 2025 Standard Evaluation, hostname WIN-095R63R3HG, dominio WORKGROUP y RDP habilitado.

Datos verificados de la instalación:

- Hostname temporal asignado por el instalador: WIN-095R63R3HG.
- Cuenta local **Administrator** con contraseña **Server2025!**.
- Dominio: WORKGROUP (la VM no se unió a ningún dominio).

Red y pruebas (detalle en el párrafo “Pruebas de conectividad en la red de la universidad” de la sección 3.2.4):

- Red estática aplicada con **netsh**: 10.2.78.66/16, GW 10.2.65.1, DNS 10.2.65.1.
- ICMP habilitado en el firewall (Windows bloquea el ping entrante por defecto): regla **netsh advfirewall** para **icmpv4:8**.
- Pruebas OK (0 % de pérdida): gateway, 8.8.8.8, **www.google.com** e inter-VM con Slackware (.64) y GUI (.67).

Consigna pendiente:

- Acceso remoto (RDP): [PENDIENTE: verificar el estado de RDP en la VM].

0.3.5. Windows Server — Fase 2 (Desktop Experience)

Instalación de la versión gráfica (Desktop Experience). Evidencias:

Instalación

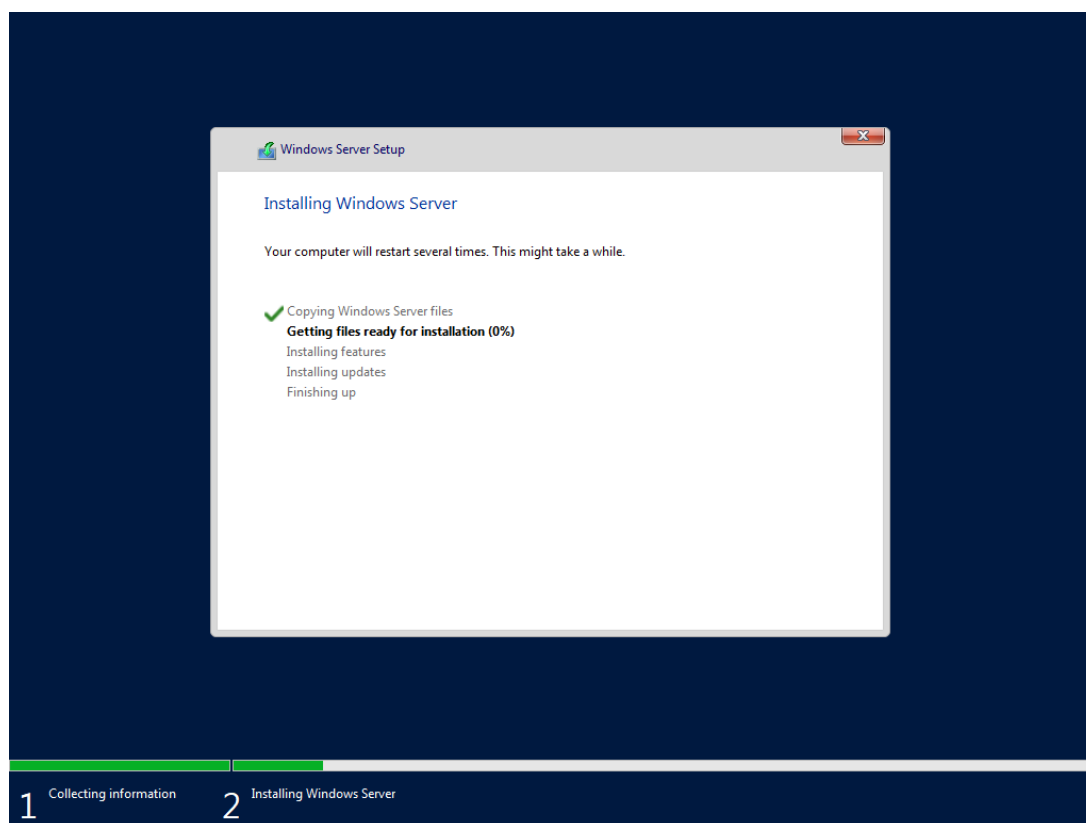


Figura 47: Instalación de Windows Server 2025 (edición Desktop Experience) en curso: copia de archivos.

Oobe (Out-of-Box Experience) completado: cuenta **Administrator** con contraseña **Server2025!**.

Red: estática aplicada con **netsh** (10.2.78.67/16, GW y DNS 10.2.65.1). Pruebas OK (0 % de pérdida): gateway, 8.8.8.8, **www.google.com** e inter-VM con Slackware (.64).

Primer arranque (escritorio y Server Manager)

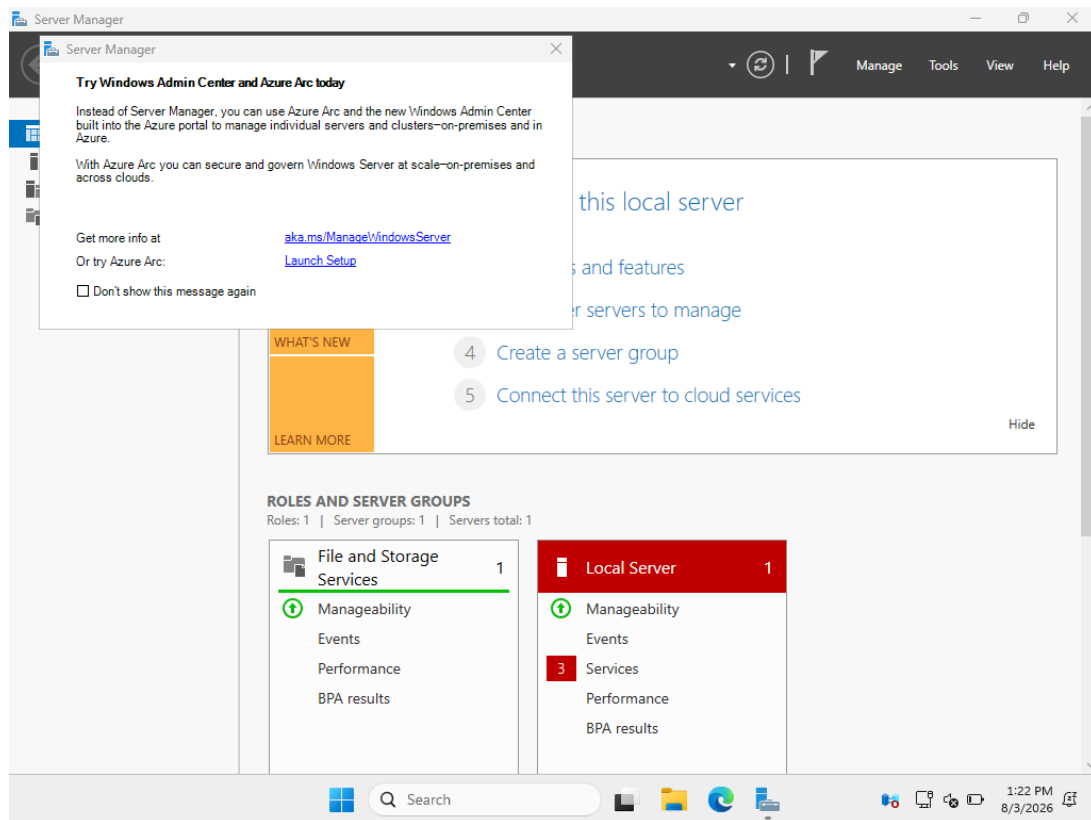


Figura 48: Escritorio de Windows Server 2025 con Server Manager abierto (resumen del servidor local y aviso de Azure Arc).

Usuarios y grupos (evidencia: lab-evidencias/usuarios-windows/usuarios-creados.txt)

Se crearon los 4 usuarios con PowerShell (`New-LocalUser`), todos habilitados y con la descripción significativa pedida por el lab; los usuarios 1 y 2 se asignaron al grupo local `Accounting` y los usuarios 3 y 4 a `IT` (`New-LocalGroup + Add-LocalGroupMember`):

```
New-LocalUser -Name claudia -Description "Usuario con el nombre de la profesora"
New-LocalUser -Name john -Description "Usuario con el nombre del profesor"
New-LocalUser -Name fabian -Description "Usuario con el nombre del profesor"
New-LocalUser -Name diego -Description "Usuario con el nombre del profesor"

New-LocalGroup -Name Accounting
New-LocalGroup -Name IT

Add-LocalGroupMember -Group Accounting -Member claudia, john
Add-LocalGroupMember -Group IT -Member fabian, diego
```

Resultado verificado (05/08/2026): `claudia`, `john`, `fabian` y `diego` aparecen en la lista de usuarios locales con `Enabled = True`; el grupo `Accounting` contiene a `WIN-3VMPCFOKCDN\claudia` y `WIN-3VMPCFOKCDN\john`, y el grupo `IT` a `WIN-3VMPCFOKCDN\fabian` y `WIN-3VMPCFOKCDN\diego`.

Permisos con ACL e `icacls` (evidencia: lab-evidencias/usuarios-windows/permisos-acl.txt)

Sobre la carpeta `C:\LabPermisos` se asignaron niveles de permiso con `icacls` (con `/grant` y `/deny`) y se verificó la ACL final:

Usuario	Nivel	Significado
claudia	(OI)(CI)(F)	Control total (Full)
john	(OI)(CI)(R)	Solo lectura (Read)
fabian	(OI)(CI)(M)	Modificar (Modify)
diego	(OI)(CI)(N)	Deny (denegar)

Tabla 6: Niveles de permiso asignados sobre `C:\LabPermisos`.

(OI) = heredado por objetos (archivos) y (CI) = heredado por contenedores (subcarpetas). El propietario de la carpeta es `BUILTIN\Administrators`; el archivo de prueba `prueba.txt` hereda la misma matriz (marcas (I)): claudia F, fabian M, john R y diego N. En Windows la negación (Deny) tiene prioridad sobre los permisos concedidos, por lo que **diego** queda excluido del acceso.

Visor de eventos — eventos 4624 y 4625 (evidencia: lab-evidencias/usuarios-windows/eventos-seguridad.txt)

- **4625 (logon fallido):** un intento con contraseña incorrecta de `claudia` el 05/08/2026 19:58:49 y dos intentos sobre `Administrator` el 03/08/2026, con estado `%%2313` (credenciales inválidas).
- **4624 (logon exitoso):** `claudia` el 05/08/2026 19:59:02, `Administrator` a las 19:58:25 y la cuenta `SYSTEM` a las 19:59:07.

Windows Registry (evidencia: lab-evidencias/usuarios-windows/registry.txt y Figura 49)

- Qué es: base de datos jerárquica donde Windows y las aplicaciones guardan su configuración, organizada en colmenas (*hives*). La colmena principal es HKLM (`HKEY_LOCAL_MACHINE`), con las claves `BCD00000000`, `HARDWARE`, `SAM`, `SECURITY`, `SOFTWARE` y `SYSTEM`.
- Ejemplos verificados: el `hostname` está en `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName` → `WIN-3VMPCFOKCDN`; la ruta de instalación en `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ProgramFilesDir` → `C:\Program Files`.
- Edición con `regedit` (captura: Figura 49): la herramienta gráfica muestra el árbol de claves y valores; se editan con doble clic (también se puede en línea de comandos con `reg add /reg query`).

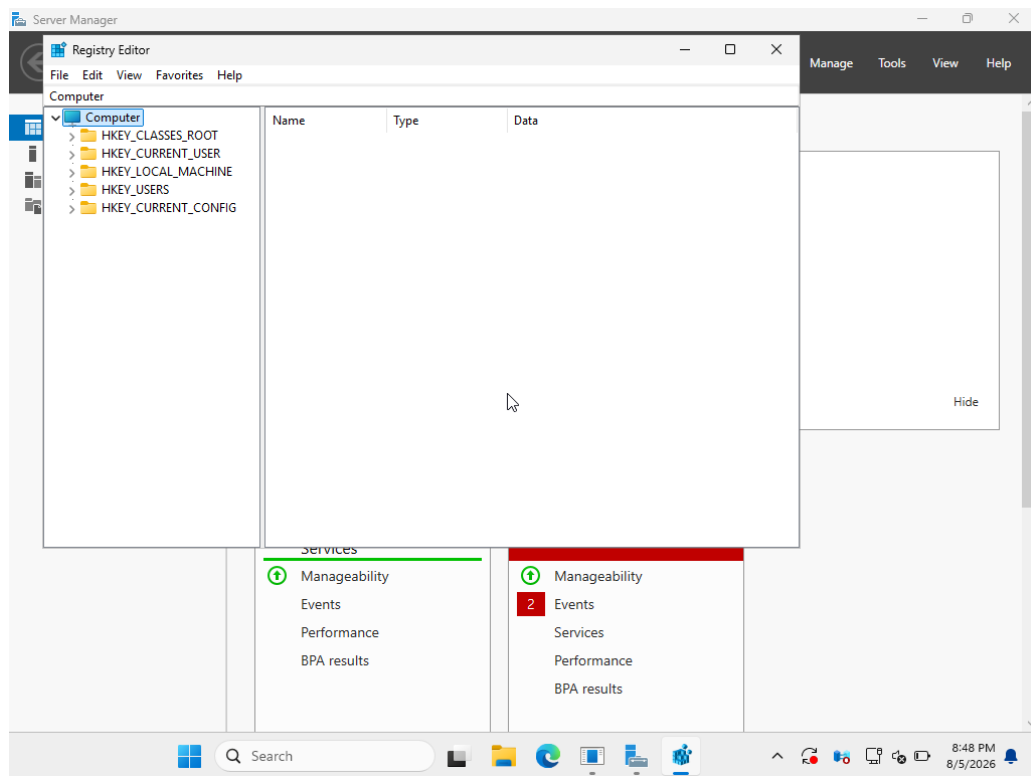


Figura 49: Edición del registro con **regedit** en Windows Server 2025: árbol de claves de HKLM.

0.3.6. Android

Creación de la VM e instalación de **android-x86 9.0-r2** (kernel 4.9). Evidencias:

Instalación

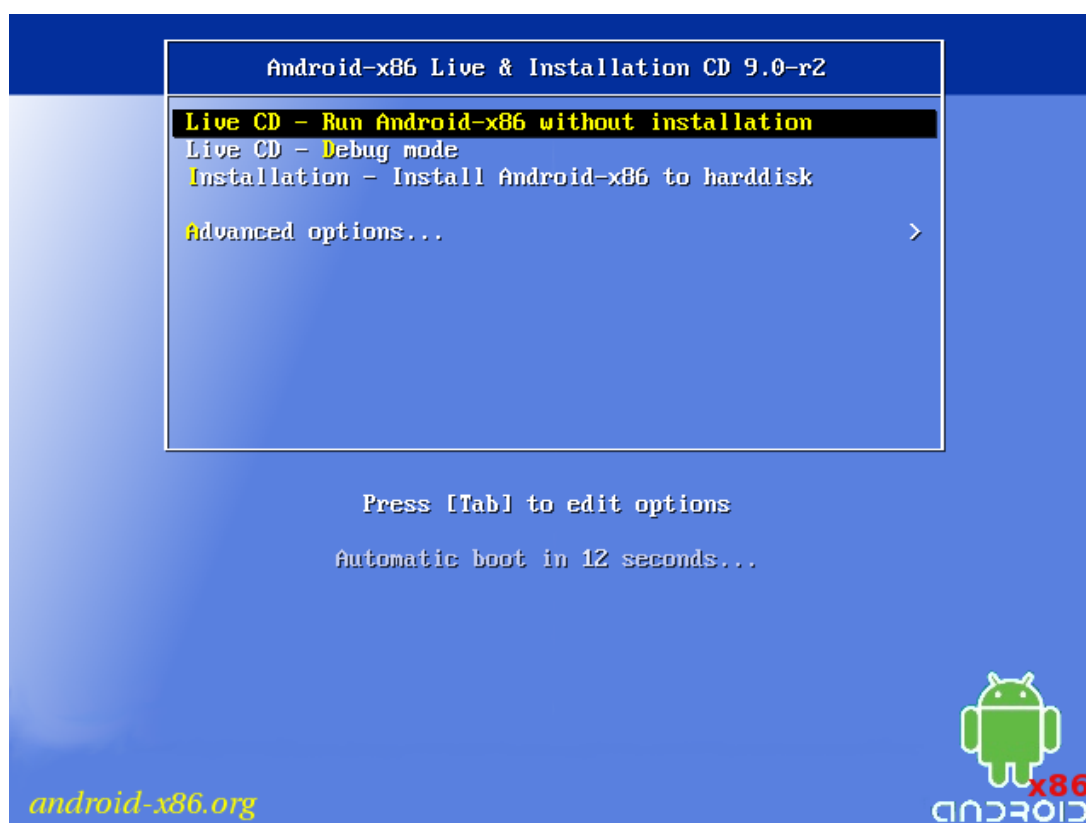


Figura 50: Menú de arranque de Android-x86 9.0-r2: Live CD, instalación en disco y opciones avanzadas.

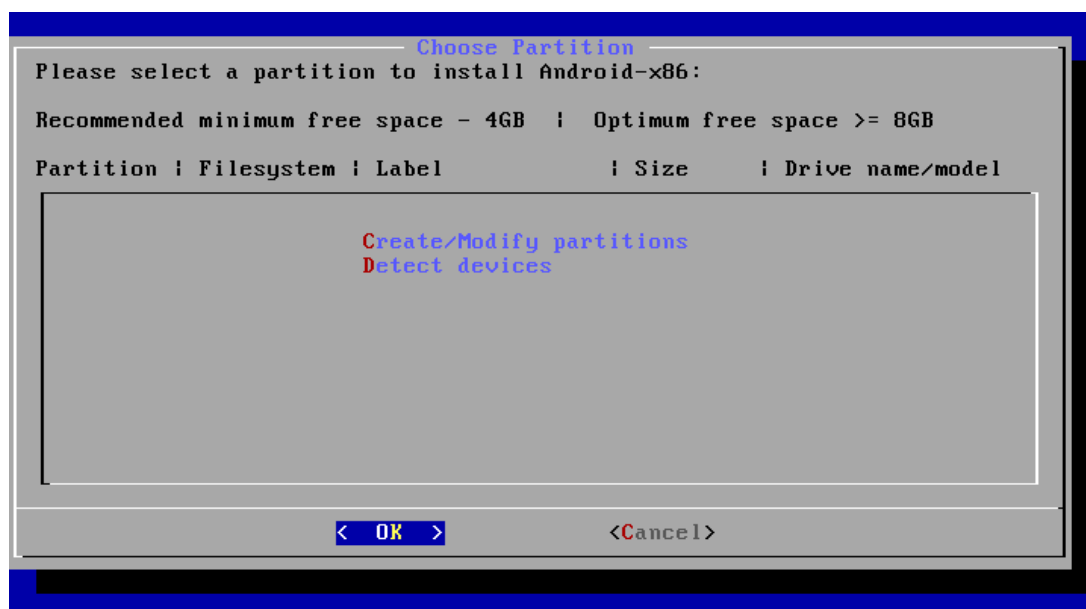


Figura 51: Selección de la partición de destino para instalar Android-x86 (disco con 8 GB de espacio libre).



Figura 52: Confirmación del esquema de particionado: Do you want to use GPT?



Figura 53: Particionado del disco con cfdisk: disco /dev/sdd de 17,1 GB.

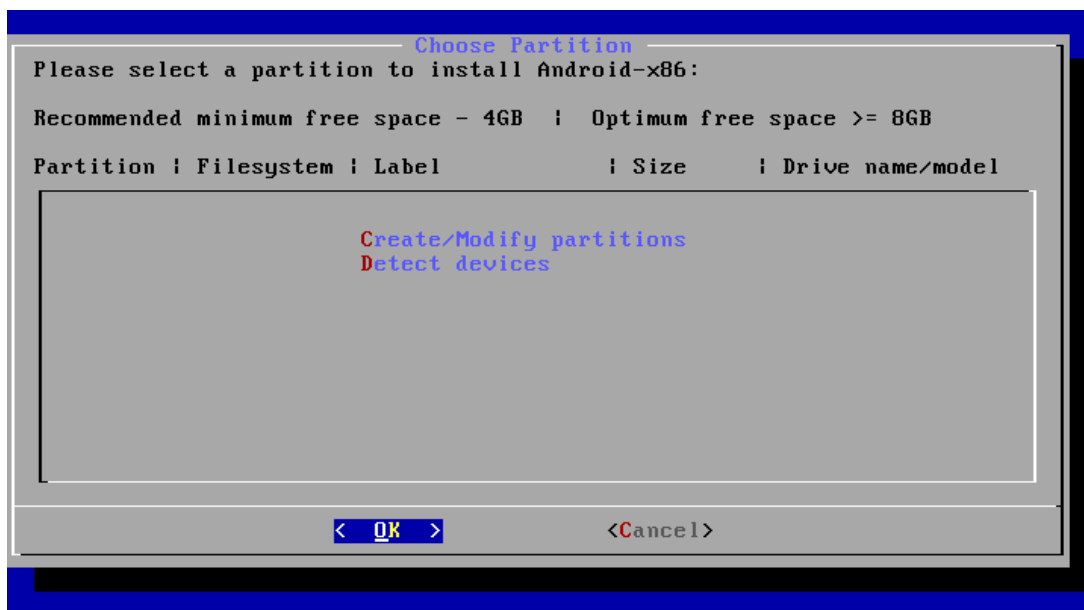


Figura 54: Partición creada y visible en la pantalla de selección para la instalación.

Selección de la partición para la instalación (incluido el modo automático):

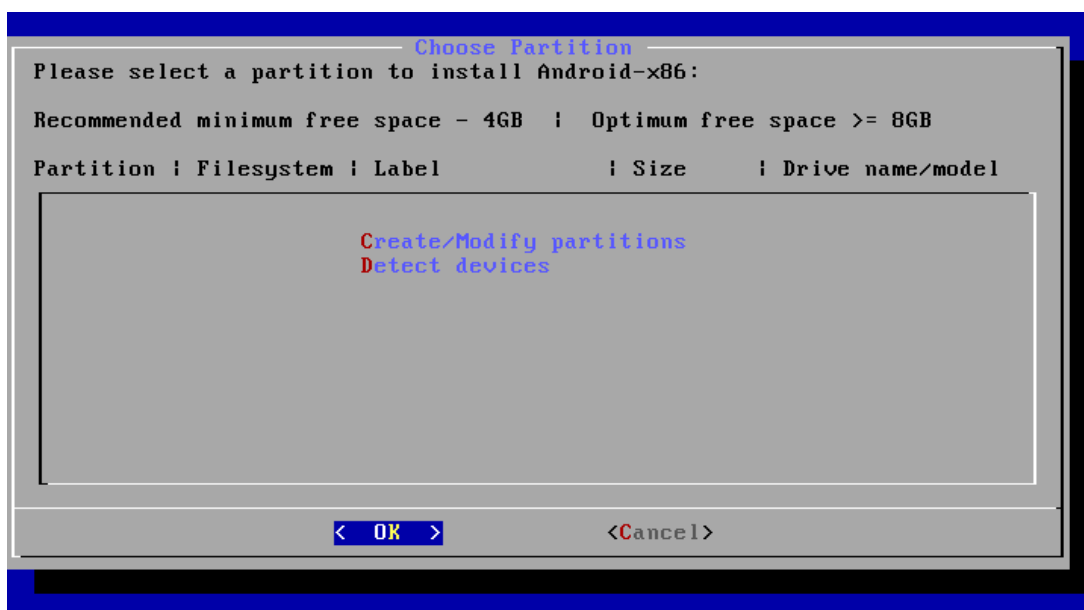


Figura 55: Selección de la partición de destino para la instalación (segunda vista de la misma pantalla de elección).

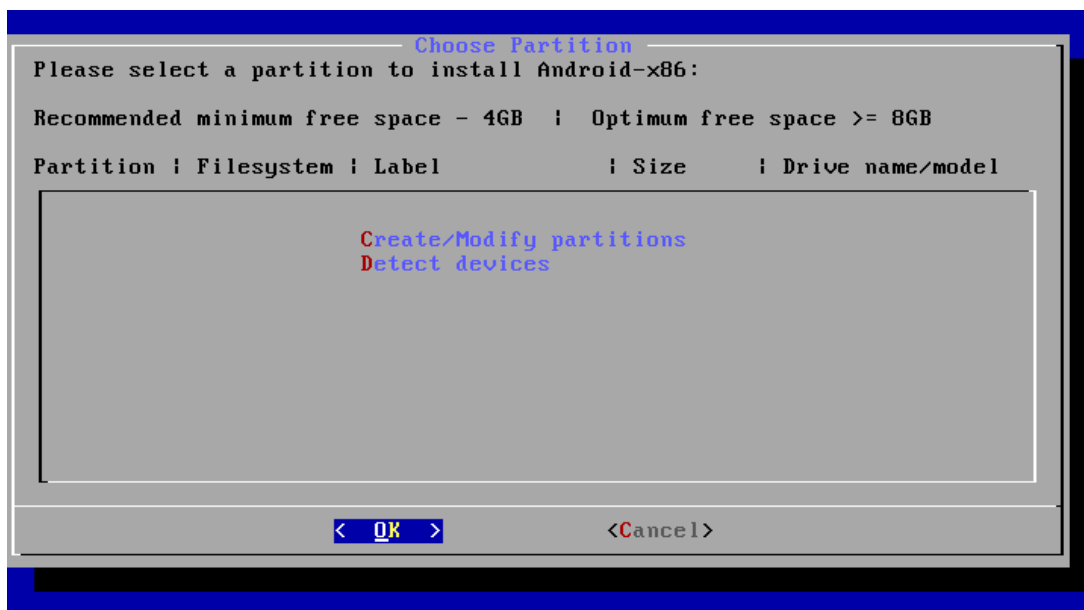


Figura 56: Selección de la partición en modo automático (confirmación del destino de instalación).

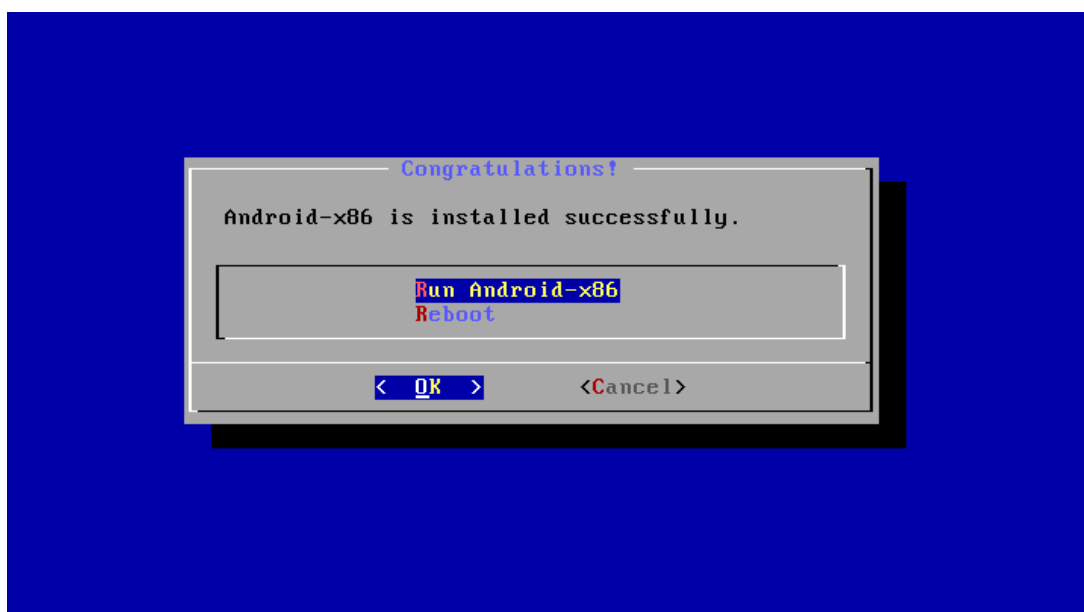


Figura 57: Instalación completada con éxito: Android-x86 9.0-r2 instalado en el disco.

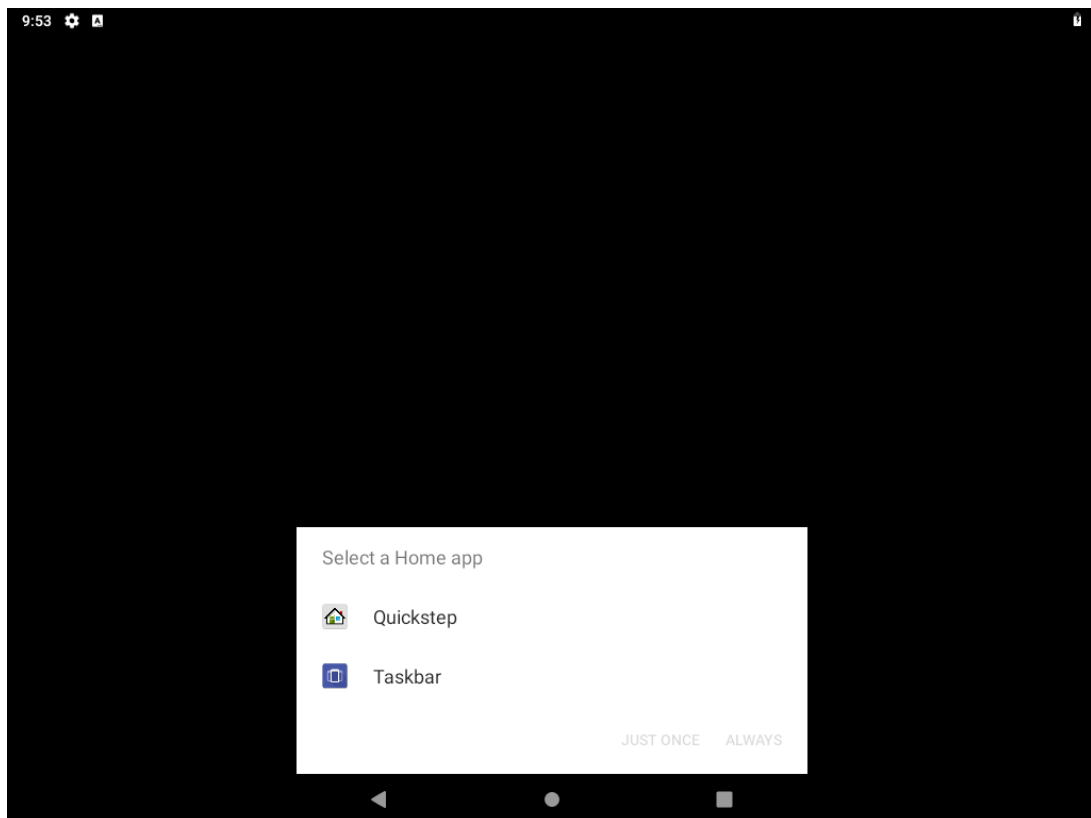


Figura 58: Selección de la aplicación de inicio (Home): **Quickstep** o **Taskbar**.

Primer arranque y escritorio

Escritorio de Android funcionando:

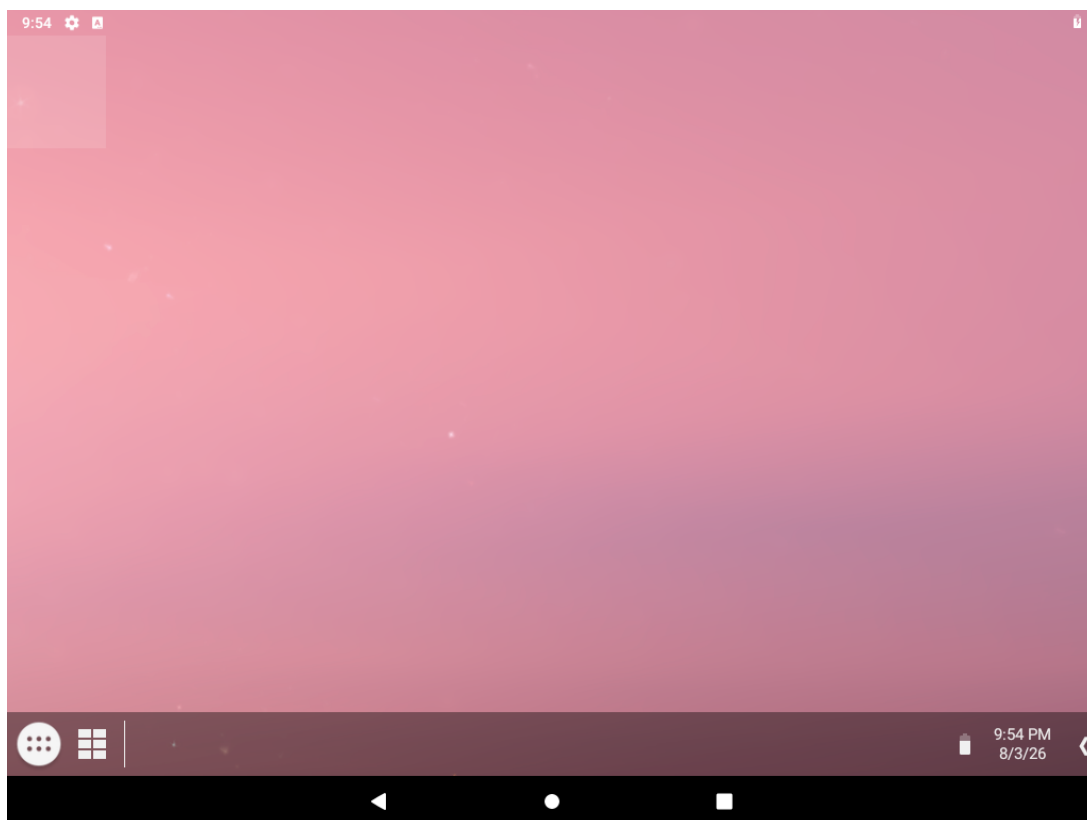


Figura 59: Escritorio de Android funcionando (1).

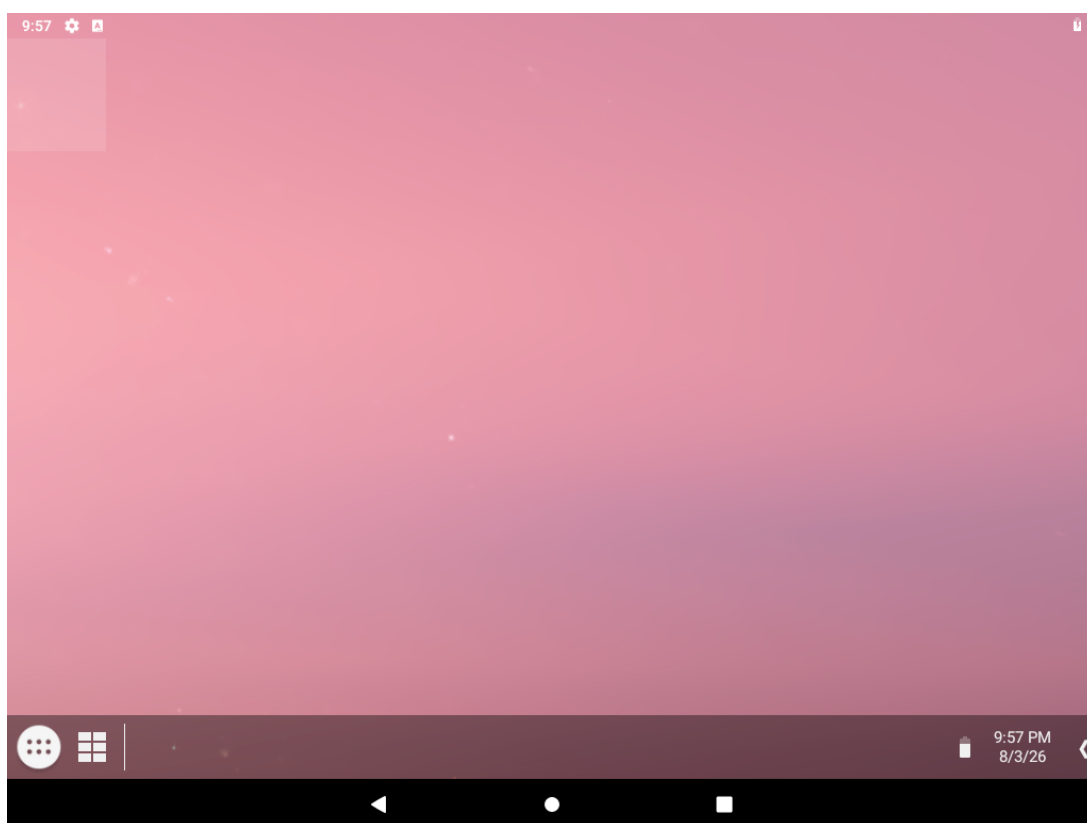


Figura 60: Escritorio de Android funcionando (vista final).

Datos de la VM: 2 CPU, 2 GB de RAM, disco VDI de 16 GB, adaptador de red NAT y GRUB instalado en el disco (arranque directo desde disco). El arranque presentó un problema de visualización que se resolvió habilitando 128 MB de VRAM y la aceleración 3D en la configuración de la VM.

Red (detalle en el párrafo “Pruebas de conectividad en la red de la universidad” de la sección 3.2.4)

IP estática 10.2.78.68/16 sobre la interfaz ethernet `wifi_eth`, con *policy routing* en la tabla 97 (reglas de `ip rule`/`ip route` para salir por el gateway 10.2.65.1 y alcanzar la red 10.2.0.0/16). Pings OK al gateway, a 8.8.8.8 e inter-VM con Slackware (.64). Limitación documentada: la resolución DNS por nombre no funciona desde la consola de emergencia (Android sin `netd`). Evidencia: `lab-evidencias/red/android-pings-uni2.png`.

0.3.7. Conocimiento de línea de comandos

- ¿Qué es el shell? Intérprete de comandos que ejecuta programas y da acceso a los servicios del sistema (login, tuberías, variables, scripts). En Unix es a la vez prompt interactivo y lenguaje de scripting; en Windows conviven `cmd` (interpretador heredado de MS-DOS) y PowerShell (orientado a objetos).
- Shells soportados, verificados con la lista de shells válidos del sistema (evidencia `lab-evidencias/shell/`):
 - **Slackware 15.0** (`slackware-comandos.txt`): `bash`, `ksh`, `csch`, `tcsh`, `zsh`, `dash` y `ash` (más `sh`); los ejecutables están en `/bin` y `/usr/bin`.
 - **Solaris 11.4** (`solaris-comandos.txt`): `bash`, `ksh`, `csch`, `zsh` y `sh` (`/usr/bin/bash`, `/usr/bin/ksh`, `/usr/bin/csch`, `/usr/bin/zsh`, `/usr/bin/sh`).
 - **Windows Server 2025** (`windows-core-comandos.txt`): `cmd.exe` (Windows 10.0.26100) y PowerShell 5.1 (5.1.26100.1591).
- Diferencias: en Unix cada shell es un programa distinto con su propia sintaxis; Solaris usa históricamente `sh`/`ksh`/`csch` y Slackware incluye la familia completa. En Windows, `cmd` manipula texto plano y PowerShell trabaja con objetos; los homólogos de los comandos Unix (`dir`, `copy`, `findstr`, `where`) son menos potentes para procesar texto.

Comandos (tabla comparativa Linux/Unix vs. Windows):

Tarea	Linux/Unix	Windows
Cambiar de directorio	<code>cd</code>	<code>cd</code>
Listar archivos	<code>ls -la</code>	<code>dir</code>
Copiar/mover archivo	<code>cp, mv</code>	<code>copy, move</code>
Ver contenido sin editar	<code>cat</code>	<code>type</code>
Editar un archivo	<code>vi/nano</code>	<code>notepad</code>
Primeras/últimas líneas	<code>head, tail</code>	<code>Get-Content -First/-Last</code> (PowerShell)
Buscar palabra en archivo	<code>grep</code>	<code>findstr / Select-String</code>
Localizar un archivo	<code>find, locate</code>	<code>where / Get-ChildItem -Recurse</code>

Tabla 7: Comparativa de comandos Linux/Unix vs. Windows.

Ejemplos de uso de los 8 comandos con salidas reales abreviadas (evidencia `lab-evidencias/shell/`):

Slackware 15.0 (prompt `$`):

```

$ cd /tmp
/tmp

$ ls -la /usuarios
claudia (accounting), john, fabian, diego

$ mv archivo.txt renombrado.txt
-rwxr----- 1 root root /tmp/renombrado.txt

$ cat archivo.txt
slackware

$ echo "linea-anadida" >> archivo.txt
linea-anadida

$ tail /etc/passwd
root:x:0:0:...
diego:x:1004:...

$ grep claudia /etc/passwd
claudia:x:1001:1002:...

$ find /usuarios -name .screenrc
4 archivos

```

Solaris 11.4 (prompt \$):

```

$ cd /tmp
/tmp

$ ls -la /usuarios
claudia (Accounting), john, fabian, diego

$ mv archivo.txt renombrado.txt
-rwxr----- 1 root root /tmp/renombrado.txt

$ cat archivo.txt
solaris

$ echo "linea-anadida" >> archivo.txt
linea-anadida

$ tail /etc/passwd
root:x:0:0:Super-User
diego:x:103:...

$ grep claudia /etc/passwd
claudia:x:100:100:...

$ find /usuarios -name .profile
.profile de cada usuario

```

Windows Server 2025 (prompt C:\>):

```
C:\> cd \  
C:\  
  
C:\> dir C:\LabPermisos  
prueba.txt  20 bytes  
  
C:\> copy archivo.txt copia.txt  
1 file(s) copied.  
  
C:\> move archivo.txt renombrado.txt  
renombrado.txt  
  
C:\> type archivo.txt  
archivo-de-prueba  
  
C:\> echo linea-anadida >> archivo.txt  
linea-anadida  
  
C:\> Get-Content -Last hosts  
localhost  
  
C:\> findstr localhost hosts  
localhost  
  
C:\> where notepad  
C:\Windows\System32\notepad.exe
```

Nota: los ejemplos se ejecutaron y verificaron en los tres sistemas.

0.4. Uso y aplicaciones

- **Administración de servidores Unix y Windows:** lo aprendido permite administrar servidores sin interfaz gráfica: configuración de red estática, usuarios y grupos, servicios y línea de comandos. Slackware y Windows Server Core se administran por consola (SSH y SConfig), el modelo que se encuentra en servidores de archivos, DNS, correo y bases de datos reales.
- **Monitoreo con logs:** syslog (Slackware y Solaris) y el Visor de eventos (Windows) permiten detectar fallos de hardware y red, errores de servicios (sendmail, sshd) e intentos de acceso no autorizados (eventos 4624/4625, log de sudo), base de la auditoría de seguridad.
- **Gestión de usuarios y permisos:** la creación de usuarios y grupos con home en /usuarios y los permisos por grupo (chmod/ACL/icacls) aplican el principio de menor privilegio: en una empresa cada departamento (Accounting/IT) accede solo a sus recursos.
- **Virtualización en infraestructura empresarial y cloud:** un solo servidor físico consolidado en varias VM (menos hardware, menos energía), entornos de prueba aislados, instantáneas y migración entre hipervisores (OVF/OVA), y la base del modelo IaaS de las nubes públicas: el hipervisor es el componente sobre el que se construye la elasticidad y la multitenencia; los contenedores lo complementan para los microservicios.

0.5. Conclusiones

Borrador provisional; se ajustará al cerrar el laboratorio.

- Se instalaron y dejaron operativos cinco sistemas sobre un único equipo: Slackware 15.0, Solaris 11.4, Windows Server 2025 (Core y Desktop Experience) y Android-x86 9.0-r2, cada uno con su instalador, su sistema de archivos y su modelo de administración.
- La virtualización demostró su valor práctico: consolidación de plataformas heterogéneas, recuperación ante errores (reinstalaciones y snapshots) y portabilidad entre hipervisores (formatos OVF).
- La red estática del laboratorio (sin DHCP) obligó a planificar las direcciones y a configurar cada equipo a mano; la conectividad quedó verificada con 0 % de pérdida en todas las pruebas de Slackware, Windows Core, Windows GUI y Android.
- Se documentaron particularidades reales de cada plataforma: Windows bloquea el ICMP entrante por firewall, Android requiere policy routing y no resuelve DNS por nombre desde la consola de emergencia, y Slackware impone limitaciones en los nombres de grupo.
- Los conceptos de permisos, logs y shells funcionan de forma equivalente entre Slackware y Solaris, con diferencias de implementación (ACL/ZFS, SMF, IPS).
- Pendiente: verificar RDP en Windows Server Core y ajustar estas conclusiones con los resultados finales.

0.6. Bibliografía

- Oracle. *Oracle Solaris 11.4 Documentation*. <https://docs.oracle.com/en/solaris/solaris/11.4/>
- Slackware Linux Project. *Slackware Linux 15.0 Documentation*. <https://www.slackware.com/documentation/>

- Microsoft. *Evaluation Center — Windows Server 2025*. <https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/>
- Android-x86 Project. *Android-x86 — Release 9.0-r2*. <https://www.android-x86.org/>
- Oracle. *Oracle VM VirtualBox Documentation*. <https://www.virtualbox.org/wiki/Docs>
- VMware (Broadcom). *VMware Docs — máquinas virtuales y conversión OVF*. <https://docs.vmware.com/>
- The Linux Foundation. *Filesystem Hierarchy Standard 3.0*. https://refspecs.linuxfoundation.org/FHS_3.0/fhs-3.0.pdf

Anexo A — Asignación de IPs (10.2.78.n)

La red del laboratorio es 10.2.0.0/16, con gateway y DNS 10.2.65.1 y dominio `is.escuelaing.edu.co`. **NO tiene DHCP**: todas las direcciones se configuraron estáticamente en cada equipo.

Máquina	IP	Notas
Host (portátil físico)	10.2.78.69	Estática (configurada con <code>netsh</code> sobre el adaptador Ethernet), GW y DNS 10.2.65.1
Slackware	10.2.78.64	Estática (<code>rc.inet1.conf</code>), probada OK
Solaris	10.2.78.65	Estática (<code>ipadm</code>), GW y DNS 10.2.65.1
Windows Server Core	10.2.78.66	Estática (<code>netsh</code>), probada OK; ICMP habilitado en el firewall
Windows Server GUI	10.2.78.67	Estática (<code>netsh</code>), probada OK
Android	10.2.78.68	Estática en <code>wifi_eth</code> con policy routing (tabla 97); DNS por nombre no resuelve
PC del laboratorio (referencia)	10.2.254.6	Equipo físico del aula, gateway 10.2.65.1

Tabla 8: Asignación de direcciones IP (10.2.78.n).

Anexo B — Guion del video (punto 1)

Video del grupo: <https://youtu.be/6HnwGg-QV0>

Guion para el video de hasta 5 minutos sobre virtualización. Estilo presentación hablada; cada bloque indica el tiempo aproximado.

(0:00–0:30) Apertura

Hola, y bienvenidos. En este video vamos a explicar qué es la virtualización, cómo funcionan los hipervisores, por qué son la base del cómputo en la nube y en qué se diferencian las máquinas virtuales de los contenedores. La idea central es sencilla: un solo computador físico puede ejecutar varios sistemas operativos a la vez, cada uno aislado de los demás, como si fueran computadores independientes.

(0:30–1:15) Hipervisores: qué son y cómo se clasifican

El software que hace posible esto es el hipervisor, también llamado monitor de máquina virtual. Es una capa que se ubica entre el hardware y los sistemas operativos invitados: reparte

la CPU, la memoria, el disco y la red entre las máquinas, y garantiza que una máquina no interfiera con otra. Los hipervisores se clasifican en dos tipos. El Tipo 1, o bare-metal, se instala directamente sobre el hardware, sin un sistema operativo debajo: ejemplos son VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen y KVM, y es el modelo que usan los centros de datos. El Tipo 2, o hosted, corre como una aplicación sobre un sistema operativo anfitrión: VirtualBox y VMware Workstation, que es lo que usamos en el laboratorio para instalar Slackware, Solaris, Windows y Android.

(1:15–2:00) Características y arquitectura

Las características clave de un hipervisor son el aislamiento, la partición de recursos y la encapsulación. Aislamiento: si una máquina virtual falla o se infecta, las demás siguen funcionando. Partición: el hipervisor divide los recursos físicos entre todas las máquinas. Encapsulación: una máquina virtual completa es un conjunto de archivos, así que se puede copiar, respaldar o migrar como cualquier otro archivo. En cuanto a la arquitectura, cada máquina virtual cree tener su propio hardware: una CPU virtual, memoria virtual, un disco y una tarjeta de red virtuales. El hipervisor intercepta las instrucciones privilegiadas del sistema invitado y las ejecuta sobre el hardware real, apoyándose en las extensiones de virtualización de los procesadores actuales.

(2:00–2:45) Cloud computing y su relación con los hipervisores

Ahora, ¿qué es el cómputo en la nube? Es la entrega de recursos de cómputo, almacenamiento y software a través de internet, bajo demanda y con pago por uso. Hay tres modelos de servicio: IaaS, que ofrece máquinas virtuales y redes; PaaS, que ofrece la plataforma para desplegar aplicaciones; y SaaS, que ofrece el software completo. ¿Se usan hipervisores en la nube? Sí, definitivamente: cuando en AWS o Azure pides una máquina virtual, es un hipervisor el que la crea en segundos sobre un servidor físico compartido con otros clientes. La multitención y la elasticidad, las dos propiedades que definen a la nube, son posibles gracias a la virtualización.

(2:45–3:15) Costos: servidor físico vs. nube

En costos hay un tradeoff. Un servidor físico exige una inversión inicial alta en hardware y costos fijos de energía, enfriamiento y mantenimiento, y suele quedar sobredimensionado para los picos de carga. La nube elimina esa inversión: se paga por uso, sin mantenimiento y con elasticidad real. Pero el costo es continuo: si el servidor se usa al máximo todo el tiempo, a largo plazo la nube puede salir más cara que el hardware propio. La decisión depende del perfil de carga y del nivel de control que se necesite.

(3:15–4:15) Contenedores vs. máquinas virtuales

Finalmente, hablemos de los contenedores. Una máquina virtual virtualiza el hardware: cada VM carga su propio sistema operativo completo. Un contenedor, en cambio, virtualiza el sistema operativo: todos los contenedores comparten el kernel del anfitrión, y el aislamiento se logra con namespaces y cgroups, las herramientas del kernel de Linux. Por eso un contenedor pesa megabytes y arranca en segundos, mientras una máquina virtual pesa gigabytes y arranca en minutos; por eso en un servidor caben decenas de máquinas virtuales pero cientos o miles de contenedores. La contrapartida es el aislamiento: la frontera de una máquina virtual es mucho más fuerte que la de un contenedor. En la práctica no compiten: las máquinas virtuales aíslan plataformas completas y los contenedores despliegan microservicios sobre ellas.

(4:15–4:45) Cierre

En resumen: el hipervisor es el software que multiplica un servidor físico en varias máquinas virtuales; la nube pública se construye sobre hipervisores; los contenedores comparten el kernel y son la opción ligera para las aplicaciones. En el laboratorio aplicamos estos conceptos instalando y administrando varios sistemas sobre una sola computadora, y verificando su conectividad en una red real. Gracias por ver el video.

Anexo C — Conversión a LaTeX

- Mapeo 1:1 de secciones a `\section` / `\subsection`.

- Tablas → `tabular` / `booktabs`; capturas → `\includegraphics` con `lab-evidencias/` como ruta.